答案

ianxing
Daishu Xitice

线性代数习题册

四川大学数学学院　编
参编人员　陈　丽　胡朝浪　谭英谊

四川大学出版社

目 录

线性方程组……（1）
矩阵的加法　数乘　乘法……（9）
可逆矩阵和求逆矩阵……（15）
矩阵的转置及分块……（21）
行列式的定义与性质……（27）
行列式的性质与计算(一)……（31）
行列式的性质与计算(二)……（39）
综合练习(一)……（43）
向量的线性相关性……（47）
向量组的极大线性无关组和秩……（53）
子空间……（57）
基和维数……（59）
矩阵的秩……（65）
线性方程组……（67）
综合练习(二)……（75）
矩阵的特征值与特征向量……（81）
矩阵的相似对角化……（85）
实对称矩阵的相似对角化……（91）
综合练习(三)……（95）
二次型及其矩阵表示……（101）
二次型化为标准形……（105）
正定二次型……（107）
综合练习(四)……（111）

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

线性方程组

一、利用高斯消元法，化下列方程组为系数矩阵是行阶梯形的方程组，并判断方程组是否有解，若有解，求其解.

1. $\begin{cases} 2x_1+3x_2+x_3=1, \\ x_1+x_2+x_3=3, \\ 3x_1+4x_2+2x_3=4; \end{cases}$

无穷多解 $\begin{pmatrix} 8-2k \\ -5+k \\ k \end{pmatrix}$，$k$为任意实数

2. $\begin{cases} x_1-3x_2+x_3=1, \\ 2x_1+x_2-x_3=2, \\ x_1+4x_2-2x_3=1, \\ 5x_1-8x_2+2x_3=5; \end{cases}$

无穷多解：$\begin{pmatrix} 1+\frac{2}{7}k \\ \frac{3}{7}k \\ k \end{pmatrix}$ k为任意实数

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

3. $\begin{cases} 2x_1+3x_2-x_3-x_4=2, \\ x_1+x_2+x_3+x_4=0, \\ 3x_1+2x_2+x_3+x_4=5, \\ 3x_1+6x_2-x_3-x_4=4. \end{cases}$

无解

二、设一线性方程组 A 分别满足下列条件，判断该方程组是否有解，并说明理由.

1. 方程组 A 有 3×4 系数矩阵，该矩阵有三个主元列；

系数矩阵主元列数为3 = 系数矩阵行数3 = 增广矩阵行数3

⇒增广矩阵主元列数 = 3 < 未知量个数4 ⇒ 有解，且含无穷多解.

2. 方程组 A 有 3×4 增广矩阵，该矩阵第四列为主元列；

增广矩阵第四列是常数项构成的列，若是主元列⇒无解

3. 方程组 A 的系数矩阵的每一行中都有一个主元；

有解，因此时系数矩阵主元列数 = 增广矩阵主元列数

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

4. 方程组 A 有三个变量、三个方程，其系数矩阵的每一列都有一个主元.

有唯一解，系数矩阵主元列数 = 增广矩阵主元列数 = 未知量个数

三、方程个数比未知量个数少的一个方程组，称为一个亚定组. 亚定方程组可能有解，也可能无解，为什么？若一个亚定组有解，试说明它一定有无穷多解. 请给出一个含两个方程的三元线性方程组，并举例说明.

四、方程个数比未知量个数多的一个方程组，称为一个超定组. 超定方程组是否有解？请给出一个含三个方程的二元线性方程组，并举例说明.

有无穷多解、唯一解、无解，三种情况都有可能.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

五、设线性方程组的增广矩阵为 $\begin{bmatrix}1&2&1&0\\2&5&3&0\\-1&1&a&0\end{bmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1&0\\0&1&1&0\\0&3&1+a&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1&0\\0&1&1&0\\0&0&a-2&0\end{pmatrix}$

1. 该方程组是否无解？

一定有解！

2. 当 a 为何值时，方程组有唯一解？当 a 为何值时，方程组有无穷多解？

$a\neq 2$ 时，有唯一解

$a=2$ 时，有无穷多解

六、设线性方程组的增广矩阵为 $\left[\begin{array}{cccc}1&1&3&2\\1&2&4&3\\1&3&a&b\end{array}\right]\to\left(\begin{array}{cccc}1&1&3&2\\0&1&1&1\\0&2&a-3&b-2\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc}1&1&3&2\\0&1&1&1\\0&0&a-5&b-4\end{array}\right)$

1. 当 a,b 为何值时，方程组有无穷多解？

$a=5$，$b=4$ 时，有无穷多解.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

2. 当 a,b 为何值时，方程组无解？

$a=5$，$b\neq 4$时，无解

七、已知方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=3, \\ x_1+2x_2-ax_3=9, \\ 2x_1-x_2+3x_3=b. \end{cases}$$

1. 当 a,b 为何值时，方程组无解？

$$\left(\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -a & 9 \\ 2 & -1 & 3 & b \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -a-1 & 6 \\ 0 & -3 & 1 & b-6 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -a-1 & 6 \\ 0 & 0 & -3a-2 & b+12 \end{array}\right)$$

$a=-\frac{2}{3}$，$b\neq -12$时，无解

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

2. 当 a,b 为何值时，方程组有唯一解？

$a \neq -\frac{2}{3}$ 时，有唯一解

八、求数据(1,12),(2,15),(3,16)插值多项式 $P(t)=a_0+a_1t+a_2t^2$，即求 a_0,a_1,a_2，使得

$$\begin{cases} a_0+a_1(1)+a_2(1)^2=12, \\ a_0+a_1(2)+a_2(2)^2=15, \\ a_0+a_1(3)+a_2(3)^2=16. \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 12 \\ 1 & 2 & 4 & 15 \\ 1 & 3 & 9 & 16 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 12 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 8 & 4 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 12 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{array}\right)$$

$$\to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 13 \\ 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right) \quad \therefore a_0=7, a_1=6, a_2=-1$$

九、一个投资者将100万元投给三家企业甲、乙、丙，所得利润率分别为12%，15%，22%. 他想得到20万元的利润.

1. 如果投给乙的钱是投给甲的钱的2倍，那么应分别给甲、乙、丙投资多少？

甲：x 万元 乙：y 万元，丙：z 万元

$$\begin{cases} x+y+z=100 \\ 2x-y=0 \\ 0.12x+0.15y+0.22z=20 \end{cases} \quad 得 \begin{cases} x=\frac{25}{3} \\ y=\frac{50}{3} \\ z=75 \end{cases}$$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

2. 可不可以投给丙的钱等于投给甲与乙的钱的和?

若 $z=x+y$, 由 $x+y+z=100$, 知此时 $z=x+y=50$

则有 $\begin{cases} x+y=50 \\ 0.12x+0.15y=20-0.22\times 50=9 \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x+y=50 \\ 4x+5y=300 \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x=-50 \\ y=100 \end{cases}$ 不合理!

故此分配方案不可行.

十、某厂在每批次投料生产中,获得四种不同产量的产品,同时测算出各批次的生产总成本,列表如下:

生产批次	产量(吨)				总成本(万元)
	A	B	C	D	
1	4	2	2	1	58
2	10	5	4	2	141
3	5	2	2	1	68
4	20	9	8	3	275

求每种产品的单位成本.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 4 & 2 & 2 & 1 & 58 \\ 10 & 5 & 4 & 2 & 141 \\ 5 & 2 & 2 & 1 & 68 \\ 20 & 9 & 8 & 3 & 275 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2 & 4 & 58 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 25 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 2 & 3 & 8 & 101 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2 & 0 & 18 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 21 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 10 \end{array}\right)$$

$$\to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 10 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 10 \end{array}\right)$$

故A、B、C、D的单位成本分别是2万元、3万元、5万元、10万元.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

十一、已知方程组

$$\begin{cases} \lambda x+y+z=0, \\ x+\lambda y-z=0, \\ 2x-y+z=0. \end{cases}$$

则当 λ 为何值时，方程组有非零解？并求其解.

齐次线性方程组系数矩阵

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 \\ 0 & -2\lambda-1 & 3 \\ 0 & 1-\lambda^2 & 1+\lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 \\ 0 & -2\lambda-1 & 3 \\ 0 & (1+\lambda)(1-\lambda) & 1+\lambda \end{pmatrix} ①$$

若 $1+\lambda=0$，即 $\lambda=-1$，$① = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，即 $\begin{cases} x+2z=0 \\ y+3z=0 \end{cases}$，无穷多解 $\begin{pmatrix} -2k \\ -3k \\ k \end{pmatrix}$

若 $1+\lambda\neq 0$，$① \to \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 \\ 0 & -2\lambda-1 & 3 \\ 0 & 1-\lambda & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{4-\lambda}{3} \end{pmatrix} ②$

当 $\lambda=4$ 时，$② = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，有无穷多解 $\begin{pmatrix} -k \\ k \\ 3k \end{pmatrix}$

十二、对于同一矩阵 A，关于非齐次线性方程组 $Ax=b(b\neq 0)$ 和齐次线性方程组 $Ax=0$，下列说法中正确的是(4).

1. $Ax=0$ 无非零解时，$Ax=b$ 无解；
2. $Ax=0$ 有无穷多解时，$Ax=b$ 有无穷多解；
3. $Ax=b$ 有无穷多解时，$Ax=0$ 无非零解；
4. $Ax=b$ 有唯一解时，$Ax=0$ 只有零解.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

矩阵的加法 数乘 乘法

一、设 $A=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 2 & -1\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}3 & 0\\ 1 & 2\end{bmatrix}$, 求 $2A-3B$.

$\begin{pmatrix}-7 & 6\\ 1 & -8\end{pmatrix}$

二、计算下列矩阵乘积.

1. $\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\\ -2 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 3\\ 1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}$;

$\begin{pmatrix}3 & 6\\ -3 & -5\\ 5 & 0\end{pmatrix}$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

2. $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}[a \quad b \quad c]$;

$$\begin{pmatrix} ax & bx & cx \\ ay & by & cy \\ az & bz & cz \end{pmatrix}$$

3. $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}[a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n]$;

$$\begin{pmatrix} a_1b_1 & a_2b_1 & \cdots & a_nb_1 \\ a_1b_2 & a_2b_2 & \cdots & a_nb_2 \\ \vdots & \vdots & & \\ a_1b_n & a_2b_n & \cdots & a_nb_n \end{pmatrix}$$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

4. $\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$;

$a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3$

5. $\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$.

$a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

三、求 A^n，n 为自然数.

1. $A=\begin{bmatrix}2\\3\\-1\end{bmatrix}[1\ \ 1\ \ -1]$;

$$A^n=\begin{pmatrix}2\\3\\-1\end{pmatrix}(1\ 1\ -1)\begin{pmatrix}2\\3\\-1\end{pmatrix}(1\ 1\ -1)\cdots\begin{pmatrix}2\\3\\-1\end{pmatrix}(1\ 1\ -1)$$

$$\because (1\ 1\ -1)\begin{pmatrix}2\\3\\-1\end{pmatrix}=6$$

$$\therefore A^n=6^{n-1}\begin{pmatrix}2\\3\\-1\end{pmatrix}(1\ 1\ -1)=6^{n-1}\begin{pmatrix}2&2&-2\\3&3&-3\\-1&-1&1\end{pmatrix}$$

2. $A=\begin{bmatrix}a&1&0\\0&a&1\\0&0&a\end{bmatrix}$;

$$A=\begin{pmatrix}a&&\\&a&\\&&a\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}=aE+B$$

$$B^2=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\ B^3=B^4=\cdots=0$$

$$A^n=(aE+B)^n=(aE)^n+C_n^1(aE)^{n-1}B+C_n^2(aE)^{n-2}B^2+C_n^3(aE)^{n-3}B^3+\cdots+$$

$$=a^nE+na^{n-1}B+\frac{n(n-1)}{2}a^{n-2}B^2$$

$$=\begin{pmatrix}a^n&na^{n-1}&\frac{n(n-1)}{2}a^{n-2}\\0&a^n&na^{n-1}\\0&0&a^n\end{pmatrix}$$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

3. $A=\begin{bmatrix}\cos t & \sin t\\ -\sin t & \cos t\end{bmatrix}$.

$A^2=\begin{pmatrix}\cos 2t & \sin 2t\\ -\sin 2t & \cos 2t\end{pmatrix}$, $A^3=\begin{pmatrix}\cos 3t & \sin 3t\\ -\sin 3t & \cos 3t\end{pmatrix}$

假设 $A^{n-1}=\begin{pmatrix}\cos(n-1)t & \sin(n-1)t\\ -\sin(n-1)t & \cos(n-1)t\end{pmatrix}$,

用数学归纳法,

$A^n=A^{n-1}A=\begin{pmatrix}\cos nt & \sin nt\\ -\sin nt & \cos nt\end{pmatrix}$

四、已知对角形矩阵 $A=\begin{bmatrix}a_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & a_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & a_n\end{bmatrix}$,其中 $a_i, i=1,2,\cdots,n$ 两两互不相等,且 $AB=BA$. 证明 B 必为对角形矩阵.

设 $B=\begin{pmatrix}b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n}\\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn}\end{pmatrix}$

由 $AB=BA$, 得

$\begin{pmatrix}a_1b_{11} & a_1b_{12} & \cdots & a_1b_{1n}\\ a_2b_{21} & a_2b_{22} & \cdots & a_2b_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a_nb_{n1} & a_nb_{n2} & \cdots & a_nb_{nn}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_1b_{11} & a_2b_{12} & \cdots & a_nb_{1n}\\ a_1b_{21} & a_2b_{22} & \cdots & a_nb_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ a_1b_{n1} & a_2b_{n2} & \cdots & a_nb_{nn}\end{pmatrix}$

$\because a_1b_{12}=a_2b_{12}$, 且 $a_1\neq a_2$

$\therefore b_{12}=0$, 同理 $b_{ij}=0\ (i\neq j)$

B 是对角形矩阵.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

五、设 A,B 都是 n 阶矩阵. 证明:

1. $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2\Leftrightarrow AB=BA$;

2. $A^2-B^2=(A+B)(A-B)\Leftrightarrow AB=BA$;

3. 若 $AB=BA$,则 $(A+B)^m=A^m+mA^{m-1}B+C_m^2A^{m-2}B^2+\cdots+B^m$.

六、设 $A=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$, $f(x)=x^3-3x^2+3x-1$,计算 $f(A)$.

$\because f(x)=(x-1)^3$

$\therefore f(A)=(A-E)^3$

$\because A-E=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$

$\therefore f(A)=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

可逆矩阵和求逆矩阵

一、填空题.

1. $\begin{bmatrix}3&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}^{-1}=$ $\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&&\\&\frac{1}{2}&\\&&1\end{pmatrix}$

2. 设 A,B 都是 n 阶可逆矩阵，C 是 n 阶矩阵，X 是 n 阶未知矩阵，则矩阵方程 $AXB=C$ 的解为 $A^{-1}CB^{-1}$；试写出 $\begin{bmatrix}0&A\\B&0\end{bmatrix}^{-1}=$ $\begin{pmatrix}0&B^{-1}\\A^{-1}&0\end{pmatrix}$.

3. 如果矩阵 A 满足 $A^2=A$，且 A 可逆，则 $A=$ E.

4. n 阶初等阵乘积 $P(i,j(k))P(i,j(-k))=$ E.

5. 设 A,B,C,D 都是 n 阶可逆矩阵，则 $(AB^2C^3D^4)^{-1}=$ $(D^{-1})^4(C^{-1})^3(B^{-1})^2A^{-1}$

二、选择题.

1. 设 A,B,C 均是 n 阶方阵，且 $ABC=E$，则有（ A ）.

A. $BCA=E$　　B. $BAC=E$

C. $CBA=E$　　D. $ACB=E$

2. 设 n 阶初等阵 $P(i,j(k)),P(i(k)),P(i,j),A$ 为同阶对角阵，则下列正确的是（ B ）.

A. $P(i,j(k))A=AP(i,j(k))$　　B. $P(i(k))A=AP(i(k))$

C. $P(i,j)A=AP(i,j)$　　D. 以上结论都不对

三、求下列矩阵的逆矩阵.

1. $\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}$，$ad-bc\neq0$；

$\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

2. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \\ 5 & 0 & 0 \end{bmatrix}$;

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{5} \\ -2 & 1 & 0 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

3. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$;

$$\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

四、解下列矩阵方程.

1. $\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 2 & 1 & 4\\ 0 & -1 & 1\end{bmatrix}X=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$;

$$\begin{pmatrix}5 & -2 & 8\\ -2 & 1 & -4\\ -2 & 1 & -3\end{pmatrix}$$

2. $X\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 2 & 1 & 4\\ 0 & -1 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 2\\ 3 & -1 & 4\\ 1 & 5 & 0\end{bmatrix}$;

$$\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\ 9 & -3 & 16\\ -5 & 3 & -12\end{pmatrix}$$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

3. $\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 2 & 1 & 4\\ 0 & -1 & 1\end{bmatrix} X \begin{bmatrix}1 & -2\\ -1 & 3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}3 & 1\\ -1 & 2\\ 2 & 5\end{bmatrix}$;

$\begin{pmatrix}140 & 107\\ -65 & -50\\ -54 & -41\end{pmatrix}$

4. $\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix} X \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & -4 & 3\\ 2 & 0 & -1\\ 1 & -2 & 0\end{bmatrix}$.

初等矩阵

$\begin{pmatrix}2 & -1 & 0\\ 1 & 3 & -4\\ 1 & 0 & -2\end{pmatrix}$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

五、设 A，B 均为 n 阶方阵.

1. A，B 满足 $A+B+AB=0$. 证明：$E+A$，$E+B$ 互为逆矩阵，并且 $AB=BA$；

2. 若 B 可逆，且满足 $A^2+AB+B^2=0$. 证明：A 与 $A+B$ 都是逆矩阵.

1. $A+B+AB+E=E$，即 $(A+E)(B+E)=E$，故 $B+E$ 与 $A+E$ 互为逆矩阵

且由 $(A+E)(B+E)=(B+E)(A+E)$，得 $AB=BA$

2. $A^2+AB=-B^2$，$A(A+B)=-B^2$ ①

由①，$-A(A+B)(B^{-1})^2=E$，故知 A 可逆，$A^{-1}=-(A+B)(B^{-1})^2$

同理，由①，$-(B^{-1})^2A(A+B)=E$，故知，$A+B$ 可逆，$(A+B)^{-1}=-(B^{-1})^2A$

六、若 n 阶矩阵 A 满足 $A^k=0$，k 为正整数. 证明：$E-A$ 可逆，并求 $(E-A)^{-1}$.

$A^k=0 \Rightarrow E-A^k=E$

$\Rightarrow (E-A)(E+A+A^2+\cdots+A^{k-1})=E$

$\Rightarrow E-A$ 可逆，且 $(E-A)^{-1}=E+A+A^2+\cdots+A^{k-1}$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

七、(选做)设 $A,B,A+B$ 都可逆. 证明:$C=A^{-1}+B^{-1}$ 可逆.

由 $A(A^{-1}+B^{-1})B=(E+AB^{-1})B=A+B$,

得 $A^{-1}+B^{-1}=A^{-1}(A+B)B^{-1}$

由可逆矩阵的乘积也可逆,知 $A^{-1}+B^{-1}$ 可逆.

八、设3阶方阵 A 和 B 满足 $A^{-1}BA=6A+BA$,$A=\begin{bmatrix}\frac{1}{3}&0&0\\0&\frac{1}{4}&0\\0&0&\frac{1}{7}\end{bmatrix}$,求 B.

A 可逆,$A^{-1}=\begin{pmatrix}3&&\\&4&\\&&7\end{pmatrix}$

$(A^{-1}-E)BA=6A$,

$B=6(A^{-1}-E)^{-1}=6\begin{pmatrix}2&&\\&3&\\&&6\end{pmatrix}^{-1}=6\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&&\\&\frac{1}{3}&\\&&\frac{1}{6}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&&\\&2&\\&&1\end{pmatrix}$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

矩阵的转置及分块

一、填空题.

1. 设 $A=\begin{bmatrix}2&1&0\\1&0&3\\0&2&1\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}B_1\\B_2\\B_3\end{bmatrix}$ 为行分块矩阵, $C=AB=\begin{bmatrix}C_1\\C_2\\C_3\end{bmatrix}$, 则 $C_1=2B_1+B_2$, $C_2=B_1+3B_3$, $C_3=2B_2+B_3$.

2. 设 A, B, C, D, F 都是 n 阶方阵, 满足 $AB=E_n$, $CD=E_n$, 则分块阵乘积 $\begin{bmatrix}A&0\\-CFA&C\end{bmatrix}\begin{bmatrix}B&0\\F&D\end{bmatrix}=\begin{pmatrix}AB&0\\0&CD\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E_n&0\\0&E_n\end{pmatrix}=E_{2n}$

3. 设 $A=\begin{bmatrix}1&-1&3\\2&3&1\\1&2&3\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}1&-1\\2&3\\-1&5\end{bmatrix}$, B 的列分块矩阵 $B=[\beta_1\ \beta_2]$, 则 $AB=\begin{pmatrix}4&11\\7&12\\2&20\end{pmatrix}$, $[A\beta_1\ A\beta_2]=\begin{pmatrix}4&11\\7&12\\2&20\end{pmatrix}$.

二、选择题.

1. 设矩阵 A 是 n 阶方阵, 且 $A\neq A^{\mathrm{T}}$. 下列矩阵中, (B)不是对称矩阵.

A. $A+A^{\mathrm{T}}$　　B. $A-A^{\mathrm{T}}$　　C. AA^{T}　　D. $A^{\mathrm{T}}A$

2. 若矩阵 A 满足 $A^{\mathrm{T}}=-A$, 则称 A 为反对称矩阵. 下列矩阵中, (C)不是反对称矩阵.

A. $\begin{bmatrix}0&a_{12}&a_{13}\\-a_{12}&0&a_{23}\\-a_{13}&-a_{23}&0\end{bmatrix}$　　B. $\begin{bmatrix}0&a_{12}\\-a_{12}&0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}-\begin{bmatrix}0&a_{12}\\-a_{12}&0\end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix}1&1&2\\-1&2&3\\-2&-3&3\end{bmatrix}$　　D. $\begin{bmatrix}1&1&2\\-1&2&3\\-2&-3&3\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}-\begin{bmatrix}1&1&2\\-1&2&3\\-2&-3&3\end{bmatrix}$

3. 设 A, B 均为 3 阶矩阵, A, B 的列分块矩阵分别为 $A=[A_1\ A_2\ A_3]$, $B=[B_1\ B_2\ B_3]$, k 是一个常数. 下列式子中, (B)不成立.

A. $AB=[AB_1\ \ AB_2\ \ AB_3]$　　B. $AB=[A_1B\ \ A_2B\ \ A_3B]$

C. $kA=[kA_1\ \ kA_2\ \ kA_3]$　　D. $A+B=[A_1+B_1\ \ A_2+B_2\ \ A_3+B_3]$

4. 设 A, B, C 都是 n 阶矩阵, 则下列运算中, 不正确的是(C).

A. $[B\ \ C]\begin{bmatrix}A\\A\end{bmatrix}=BA+CA$　　B. $A[B\ \ C]=[AB\ \ AC]$

C. $\begin{bmatrix}B\\C\end{bmatrix}A=\begin{bmatrix}AB\\AC\end{bmatrix}$　　D. $\begin{bmatrix}B\\C\end{bmatrix}A=\begin{bmatrix}BA\\CA\end{bmatrix}$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

三、设 A, C 是同阶可逆矩阵，求 $X=\begin{bmatrix} 0 & A \\ C & 0 \end{bmatrix}$ 的逆.

$$X^{-1}=\begin{pmatrix} 0 & C^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}$$

四、设 A 是一个方阵，证明：$A+A^{\mathrm{T}}$ 为对称矩阵，$A-A^{\mathrm{T}}$ 为反对称矩阵，并将 A 表示为对称矩阵和反对称矩阵之和.

$$A=\frac{A+A^{\mathrm{T}}}{2}+\frac{A-A^{\mathrm{T}}}{2}$$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

五、设 A 是 3 阶实数矩阵，$AA^{\mathrm{T}}=0$，证明：$A=0$.

$$AA^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{21}&a_{31}\\a_{12}&a_{22}&a_{32}\\a_{13}&a_{23}&a_{33}\end{pmatrix}$$

主对角线上元素 $a_{i1}^2+a_{i2}^2+a_{i3}^2=0 \Rightarrow a_{i1}=a_{i2}=a_{i3}=0\ (i=1,2,3)$

$\Rightarrow A=0$

六、设 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 的列向量为 $\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2,\cdots,\boldsymbol{A}_n$，$B=(b_{ij})_{n\times s}$ 的行向量为 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$.

证明：

AB 的第 i 个行向量为 $a_{i1}\boldsymbol{\beta}_1+a_{i2}\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+a_{in}\boldsymbol{\beta}_n$；

AB 的第 j 个列向量为 $b_{1j}\boldsymbol{A}_1+b_{2j}\boldsymbol{A}_2+\cdots+b_{nj}\boldsymbol{A}_n$.

$$AB=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta_1\\\beta_2\\\vdots\\\beta_n\end{pmatrix}$$，故第 i 个行向量为 $a_{i1}\beta_1+a_{i2}\beta_2+\cdots+a_{in}\beta_n$

$$AB=(A_1\ A_2\cdots A_n)\begin{pmatrix}b_{11}&b_{12}&\cdots&b_{1s}\\b_{21}&b_{22}&\cdots&b_{2s}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\b_{n1}&b_{n2}&\cdots&b_{ns}\end{pmatrix}$$

故第 j 个列向量为 $b_{1j}A_1+b_{2j}A_2+\cdots+b_{nj}A_n$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

七、设 B 为 n 阶可逆矩阵，又 $U=[u_1,u_2,\cdots,u_n]^{\mathrm{T}}$，$V=[v_1,v_2,\cdots,v_n]^{\mathrm{T}}$，令 $A=B+UV^{\mathrm{T}}$. 证明：当 $\gamma=1+V^{\mathrm{T}}B^{-1}U\neq 0$ 时，$A^{-1}=B^{-1}-\frac{1}{\gamma}(B^{-1}UV^{\mathrm{T}}B^{-1})$.

$$
\begin{aligned}
&(B+UV^{\mathrm{T}})\left(B^{-1}-\frac{1}{\gamma}(B^{-1}UV^{\mathrm{T}}B^{-1})\right)\\
&=E-\frac{1}{\gamma}UV^{\mathrm{T}}B^{-1}+UV^{\mathrm{T}}B^{-1}-\frac{1}{\gamma}U(V^{\mathrm{T}}B^{-1}U)V^{\mathrm{T}}B^{-1}\\
&=E-\frac{1}{\gamma}UV^{\mathrm{T}}B^{-1}+\left[1-\frac{1}{\gamma}V^{\mathrm{T}}B^{-1}U\right]UV^{\mathrm{T}}B^{-1}\\
&=E-\frac{1}{\gamma}UV^{\mathrm{T}}B^{-1}+\frac{\gamma-V^{\mathrm{T}}B^{-1}U}{\gamma}UV^{\mathrm{T}}B^{-1}\\
&=E-\frac{1}{\gamma}UV^{\mathrm{T}}B^{-1}+\frac{1}{\gamma}UV^{\mathrm{T}}B^{-1}\\
&=E
\end{aligned}
$$

（$V^{\mathrm{T}}B^{-1}U$ → 一个数）

八、设列矩阵 $X=[x_1,x_2,\cdots,x_n]^{\mathrm{T}}$ 满足 $X^{\mathrm{T}}X=1$，$A=E-2XX^{\mathrm{T}}$. 证明：A 是对称阵，且 $AA^{\mathrm{T}}=E$.

$A^{\mathrm{T}}=(E-2XX^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=E^{\mathrm{T}}-2(XX^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=E-2XX^{\mathrm{T}}=A$，$A$ 对称.

$$
\begin{aligned}
AA^{\mathrm{T}}=A^2&=(E-2XX^{\mathrm{T}})^2\\
&=E^2-4XX^{\mathrm{T}}+4(XX^{\mathrm{T}})(XX^{\mathrm{T}})\\
&=E-4XX^{\mathrm{T}}+4X(X^{\mathrm{T}}X)X^{\mathrm{T}}\\
&=E
\end{aligned}
$$

（$X^{\mathrm{T}}X=1$）

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

九、已知 n 维非零列向量 α，E 为 n 阶单位阵，$A=E-\alpha\alpha^T$，证明：

1. $A^2=A$ 的充要条件是 $\alpha^T\alpha=1$；

$$A^2=A \Leftrightarrow (E-\alpha\alpha^T)^2=E-\alpha\alpha^T \Leftrightarrow E^2-2\alpha\alpha^T+(\alpha\alpha^T)^2=E-\alpha\alpha^T$$
$$\Leftrightarrow E-2\alpha\alpha^T+(\alpha\alpha^T)(\alpha\alpha^T)=E-\alpha\alpha^T$$
$$\Leftrightarrow E-2\alpha\alpha^T+\alpha(\underbrace{\alpha^T\alpha}_{\text{一个数}})\alpha^T=E-\alpha\alpha^T$$
$$\Leftrightarrow E-(2-\alpha^T\alpha)\alpha\alpha^T=E-\alpha\alpha^T \Leftrightarrow 2-\alpha^T\alpha=1 \Leftrightarrow \alpha^T\alpha=1$$

2. 当 $\alpha^T\alpha=1$ 时，A 是不可逆矩阵.

由上，$\alpha^T\alpha=1 \Rightarrow A^2=A$ ⊕

反证法：设 A 可逆，由⊕，$A=E$

又 $A=E-\alpha\alpha^T$，得 $\alpha\alpha^T=0$，设 $\alpha=\begin{pmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}$.

$$\alpha\alpha^T=\begin{pmatrix}a_1^2 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n\\ a_1a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2a_n\\ a_1a_n & a_2a_n & \cdots & a_n^2\end{pmatrix}=0 \Rightarrow a_1^2=a_2^2=\cdots=a_n^2=0 \Rightarrow a_1=a_2=\cdots=a_n=0$$

$\Rightarrow \alpha$ 是零向量，矛盾！假设不成立，A 不可逆.

十、设 $A=\begin{bmatrix}3 & 4 & 0 & 0\\ 4 & -3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 2 & 2\end{bmatrix}$，求 A^6.

设 $A=\begin{pmatrix}B & 0\\ 0 & C\end{pmatrix}$，其中 $B=\begin{pmatrix}3 & 4\\ 4 & -3\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 2 & 2\end{pmatrix}$

则 $A^6=\begin{pmatrix}B^6 & 0\\ 0 & C^6\end{pmatrix}$

$$B^2=\begin{pmatrix}3 & 4\\ 4 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & 4\\ 4 & -3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}25 & 0\\ 0 & 25\end{pmatrix}=25E,\ B^3=25B,\ \cdots,\ B^6=25B^4=25(25E)^2$$
$$=\begin{pmatrix}15625 & 0\\ 0 & 15625\end{pmatrix}$$
$$=25^3E$$

$$C=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0 & 0\\ 2 & 0\end{pmatrix}=2E+D,\quad D^2=D^3=\cdots=0$$

$$C^6=(2E+D)^6=(2E)^6+C_6^1D(2E)^5=64E+192D=\begin{pmatrix}64 & 0\\ 384 & 64\end{pmatrix}$$

$$A^6=\begin{pmatrix}15625 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 15625 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 64 & 0\\ 0 & 0 & 384 & 64\end{pmatrix}$$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

十一、设 A,B 是 n 阶对称阵，且 $AB+E$ 及 A 可逆，证明：$(AB+E)^{-1}A$ 为可逆对称阵.

$\because (AB+E)^{-1}$、A 可逆，$\therefore (AB+E)^{-1}A$ 可逆.

$\because [(AB+E)^{-1}A]^T = A^T[(AB+E)^{-1}]^T \overset{A对称}{=\!=} A[(AB+E)^T]^{-1} = A[(AB)^T+E^T]^{-1} = A[B^TA^T+E]^{-1}$

$\overset{A,B对称}{=\!=} A(BA+E)^{-1} = (A^{-1})^{-1}(BA+E)^{-1} = [(BA+E)A^{-1}]^{-1} = (B+A^{-1})^{-1}$ ①

而 $(AB+E)^{-1}A = (AB+E)^{-1}(A^{-1})^{-1} = [A^{-1}(AB+E)]^{-1} = (B+A^{-1})^{-1}$ ②

由①②，$[(AB+E)^{-1}A]^T = (AB+E)^{-1}A$.

故 $(AB+E)^{-1}A$ 对称.

十二、设 $A=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\-2&3&0&0\\0&-4&5&0\\0&0&-6&7\end{bmatrix}$，$B=(E+A)^{-1}(E-A)$. 证明：$B+E$ 可逆，并求其逆.

$\because B+E=(E+A)^{-1}(E-A)+E=(E+A)^{-1}(E-A)+(E+A)^{-1}(E+A)$

$=(E+A)^{-1}[(E-A)+(E+A)]=2(E+A)^{-1}$

$\therefore B+E$ 可逆

且 $(B+E)^{-1}=[2(E+A)^{-1}]^{-1}=\frac{1}{2}(E+A)$

$=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2&0&0&0\\-2&4&0&0\\0&-4&6&0\\0&0&-6&8\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-1&2&0&0\\0&-2&3&0\\0&0&-3&4\end{pmatrix}$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

行列式的定义与性质

一、填空题.

1. $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33}$

2. $\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \cdot a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$

3. 方程 $\begin{vmatrix} \lambda & 0 & 2 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 2 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = 0$ 的根为 $1, \pm 2$.

4. 设 $D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 1$，则 $D_2 = \begin{vmatrix} 2a_{21} & 3a_{21}-5a_{22} & a_{23} \\ 2a_{11} & 3a_{11}-5a_{12} & a_{13} \\ 2a_{31} & 3a_{31}-5a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 10$.

5. 写出两个矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$，使得 $|A| = |B|$，但 $A \neq B$.

二、选择题.

若 3 阶矩阵 A 的行列式 $|A| = 0$，则（D）.

A. A 有一行为零

B. A 有两行成比例

C. $A = 0$

D. A 有一行是其余行的线性组合

三、利用行列式的定义计算.

1. $\begin{vmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 5 \\ 4 & 3 & 1 \end{vmatrix}$；$-24$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

2. $\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}$;

$(b-a)(c-a)(c-b)$

3. $\begin{vmatrix} a & 0 & 0 & b \\ b & a & 0 & 0 \\ 0 & b & a & 0 \\ 0 & 0 & b & a \end{vmatrix}$;

a^4-b^4

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

四、将4阶方阵 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$ 的行列式按照定义展开到一阶行列式，并归纳出4阶方阵的行列式的值等于4！项取自不同行不同列的元素乘积的代数和，且可推广至 n 阶方阵的行列式的值等于 $n!$ 项取自不同行不同列的元素乘积的代数和.

$$\sum_{i_1 i_2 i_3 i_4} a_{1i_1} a_{2i_2} a_{3i_3} a_{4i_4} (-1)^{\tau(i_1, i_2, i_3, i_4)}$$

取遍1,2,3,4所有组合

五、若 n 阶方阵 A 中为零的元多于 $n^2 - n$ 个，求 A 的行列式的值.

$|A|$ 是 $n!$ 项之和，每一项里都是 n 个不同行不同列元素乘积的代数和.

$|A|$ 中总共有 n^2 个元素，

若零元多于 n^2-n 个，即非零元少于 n 个，也即非零元最多 $n-1$ 个.

而 $|A|$ 的 $n!$ 项，每一项里都是 n 个不同行不同列元素乘积的代数和.

因此 $|A|$ 的 $n!$ 项，每一项都等于0.

故 $|A|=0$

或 由非零元最多 $n-1$ 个，则 $|A|$ 中至少有一行(列)全为0，

则 $|A|=0$.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

六、设平面直线 $y=mx+b$ 通过平面上两点 $(x_1,y_1),(x_2,y_2)$，验证直线方程可以表示为

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix}=0.$$

由 $\begin{cases} y_1=mx_1+b \\ y_2=mx_2+b \end{cases}$ 可得 $m=\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$，$b=\dfrac{x_1y_2-x_2y_1}{x_1-x_2}$

∴直线方程为 $y=\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}x+\dfrac{x_1y_2-x_2y_1}{x_1-x_2}$

整理得 $xy_1-xy_2+yx_2-yx_1+x_1y_2-x_2y_1=0$ ①

而 $\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix}=xy_1+x_1y_2+yx_2-x_2y_1-yx_1-xy_2$ 与①左边相等.

故直线方程可表示为 $\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix}=0$

七、写出行列式 $D=\begin{vmatrix} 5x & 1 & 2 & 3 \\ x & x & 1 & 2 \\ 1 & 2 & x & 3 \\ x & 1 & 2 & 2x \end{vmatrix}$ 的展开式中包含 x^3 和 x^4 的项.

按第1列展开

$$D=5x\begin{vmatrix} x & 1 & 2 \\ 2 & x & 3 \\ 1 & 2 & 2x \end{vmatrix}-x\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & x & 3 \\ 1 & 2 & 2x \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2x \end{vmatrix}-x\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x & 1 & 2 \\ 2 & x & 3 \end{vmatrix}$$

①　②　③

可知 x^4 的项出现在①中，即 $10x^4$.

②中包含 x^3 的项，即 $-2x^3$

③中也包含 x^3 的项，即 $-3x^3$

故展开式中包含 x^3 的项为 $-5x^3$.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

行列式的性质与计算(一)

一、填空题.

1. 设 $A=\begin{bmatrix}0 & a & b\\ a & 0 & c\\ b & c & 0\end{bmatrix}(a,b\neq 0)$, $B=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & k & 0\\ 0 & 0 & l\end{bmatrix}$, 当 k,l 满足 $kl\neq\frac{1}{c^2}$ 时, $AB+E$ 可逆.

2. 设 $A=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}2 & 1 & 2\\ 2 & -2 & -1\\ 1 & 2 & -2\end{bmatrix}$, 则 $AA^{\mathrm{T}}=$ E, $A^{-1}=$ A^{T}; 已知 $|A|>0$, $|A|=$ 1.

3. 满足方程 $\begin{vmatrix}1 & x & y & z\\ x & 1 & 0 & 0\\ y & 0 & 1 & 0\\ z & 0 & 0 & 1\end{vmatrix}=1$ 的实数 $x=$ 0, y 0, $z=$ 0.

4. 设 $D=\begin{vmatrix}5 & -4 & 3\\ 6 & 2 & 0\\ 3 & 4 & 2\end{vmatrix}$, A_{21},A_{22},A_{23} 是 a_{21},a_{22},a_{23} 的代数余子式, 试用一个三阶行列式表示 $3A_{21}-2A_{22}+4A_{23}=\begin{vmatrix}5 & -4 & 3\\ 3 & -2 & 4\\ 3 & 4 & 2\end{vmatrix}$

5. 设 A,B 是两个 n 阶方阵, 且满足条件: $AB=E$, $|A|=-5$, 则 $|B|=-\frac{1}{5}$.

二、选择题.

1. 设 A 是 $n(n>2)$ 阶方阵, k 为常数. 若 $|A|=a$, 则 $|kAA^{\mathrm{T}}|=$ (C).

A. ka^2　　B. k^2a^2

C. k^na^2　　D. 不能确定

2. 设 A,B 是两个 $n(n>1)$ 阶方阵, 则以下结论中不正确的是(B).

A. $|A+B|$ 不一定等于 $|A|+|B|$

B. $|AB|=||A|B|$

C. $|AB|=|BA|$

D. $|AB|=|B||A|$

3. 方程 $\begin{vmatrix}1 & -1 & 1 & x-1\\ 1 & -1 & x+1 & -1\\ 1 & x-1 & 1 & -1\\ x+1 & -1 & 1 & -1\end{vmatrix}=0$ 的根为(D).

A. 1,0,0,0　　B. $-1,0,0,0$

C. $-1,1,0,0$　　D. 0,0,0,0

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

三、利用行列式的性质计算.

1. $\begin{vmatrix} x & y & z \\ z & x & y \\ y & z & x \end{vmatrix}$;

$x^3+y^3+z^3-3xyz=(x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-xz-yz)$

2. $\begin{vmatrix} 118 & 18 & 28 \\ 111 & 11 & 21 \\ 94 & -6 & 4 \end{vmatrix}$;

第2行×(-1)+第1行，第3行×(-1)+第2行

$\begin{vmatrix} 7 & 7 & 7 \\ 17 & 17 & 17 \\ 94 & -6 & 4 \end{vmatrix}=0$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

3. $\begin{vmatrix} x_1 & a & a & a \\ a & x_2 & 0 & 0 \\ a & 0 & x_3 & 0 \\ a & 0 & 0 & x_4 \end{vmatrix}$.

$$= x_1 \begin{vmatrix} x_2 & & \\ & x_3 & \\ & & x_4 \end{vmatrix} - a \begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ a & x_3 & 0 \\ a & 0 & x_4 \end{vmatrix} + a \begin{vmatrix} a & x_2 & 0 \\ a & 0 & 0 \\ a & 0 & x_4 \end{vmatrix} - a \begin{vmatrix} a & x_2 & 0 \\ a & 0 & x_3 \\ a & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= x_1 x_2 x_3 x_4 - a^2 x_3 x_4 - a^2 x_2 x_4 - a^2 x_2 x_3$$

四、证明: $\begin{vmatrix} a_1+b_1 & b_1+2c_1 & c_1+3a_1 \\ a_2+b_2 & b_2+2c_2 & c_2+3a_2 \\ a_3+b_3 & b_3+2c_3 & c_3+3a_3 \end{vmatrix} = 7 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$.

①列 $= \begin{vmatrix} a_1 & b_1+2c_1 & c_1+3a_1 \\ a_2 & b_2+2c_2 & c_2+3a_2 \\ a_3 & b_3+2c_3 & c_3+3a_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_1 & b_1+2c_1 & c_1+3a_1 \\ b_2 & b_2+2c_2 & c_2+3a_2 \\ b_3 & b_3+2c_3 & c_3+3a_3 \end{vmatrix}$

(第一个行列式: 第3列 ×(−3) 加到第2列; 第二个行列式: 第2列 ×(−1) 加到第3列)

$$= \begin{vmatrix} a_1 & b_1+2c_1 & c_1 \\ a_2 & b_2+2c_2 & c_2 \\ a_3 & b_3+2c_3 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_1 & 2c_1 & c_1+3a_1 \\ b_2 & 2c_2 & c_2+3a_2 \\ b_3 & 2c_3 & c_3+3a_3 \end{vmatrix}$$

(第一个行列式: 第3列 ×(−2) 加到第2列)

$$= \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_1 & 2c_1 & 3a_1 \\ b_2 & 2c_2 & 3a_2 \\ b_3 & 2c_3 & 3a_3 \end{vmatrix} = 7 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

五、利用行列式的展开公式计算行列式.

1. $\begin{vmatrix} a & & & b \\ b & a & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & b & a \end{vmatrix}_n$ (空格处为0);

当$n=1$时，行列式$=a$

当$n\geq 2$时，按第一行展开，

$$a\begin{vmatrix} a & & & \\ b & a & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & b & a \end{vmatrix}_{n-1} + (-1)^{1+n} b \begin{vmatrix} b & a & & \\ & b & \ddots & \\ & & \ddots & a \\ & & & b \end{vmatrix}_{n-1} = a^n + (-1)^{1+n} b^n$$

2. $\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$.

$a_{11}a_{22}a_{33}a_{44} - a_{11}a_{22}a_{34}a_{43}$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

六、先化简，再利用展开公式计算行列式.

1. $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$;

$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 12$

2. $\begin{vmatrix} 3 & 2 & -2 & 4 \\ 2 & -1 & 3 & 6 \\ 2 & 0 & -4 & 7 \\ 5 & 6 & 1 & 0 \end{vmatrix}$;

$= \begin{vmatrix} 7 & 0 & 4 & 16 \\ 2 & -1 & 3 & 6 \\ 2 & 0 & -4 & 7 \\ 17 & 0 & 19 & 36 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 7 & 4 & 16 \\ 2 & -4 & 7 \\ 17 & 19 & 36 \end{vmatrix} \overset{\times(-1)}{=} -\begin{vmatrix} 7 & 4 & 16 \\ 2 & -4 & 7 \\ 10 & 15 & 20 \end{vmatrix} = -5\begin{vmatrix} 7 & 4 & 16 \\ 2 & -4 & 7 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$

$= -5\begin{vmatrix} 19 & 0 & 23 \\ 0 & -7 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} = -5 \times \left(9 \times \begin{vmatrix} -7 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 0 & 23 \\ -7 & 3 \end{vmatrix} \right)$

$= -5(-333+322) = 55$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

3. $\begin{vmatrix} -x_1 & x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -x_2 & x_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}_{n+1}$;

将第2、3、…、n+1列全部加到第1列上

$$\begin{vmatrix} 0 & x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -x_2 & x_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & & x_n \\ n+1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = (n+1)(-1)^{n+1+1} \begin{vmatrix} x_1 & & & \\ -x_2 & x_2 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^n (n+1) x_1 x_2 \cdots x_n$$

4. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d & x \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 & x^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 & x^3 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 & x^4 \end{vmatrix}$;

$$= (b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)$$
$$(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)$$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

5. $\begin{vmatrix} 5 & 3 & & & \\ 2 & 5 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & 3 & \\ & & 2 & 5 & \end{vmatrix}_n$ (空格处为零);

按第一行展开,

$D_n=|A|=5D_{n-1}-6D_{n-2}$ ⊛

整理,得

$D_n-2D_{n-1}=3(D_{n-1}-2D_{n-2})$

递推得 $D_n-2D_{n-1}=3^{n-2}(D_2-2D_1)=3^n$. ①

同样由⊛,还可得 $D_n-3D_{n-1}=2(D_{n-1}-3D_{n-2})$,

又可得 $D_n-3D_{n-1}=2^n$ ②(或者说,2与3在原行列式中具有对称性)

于是由①②得, $D_n=3^{n+1}-2^{n+1}$

6. (选做)$D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{vmatrix}$ (提示:将第 4 题的行列式按第 5 列展开,然后比较两端 x^3 的系数);

第4题中,行列式按第5列展开,可得 x^3 的系数为

$$-\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{vmatrix} \quad ①$$

又由第4题行列式 $=(b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)\times(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)$

可知 x^3 的系数为 $(b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)\times[-(a+b+c+d)]$ ②

∵①=②,

$$\therefore \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{vmatrix}=(b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)(a+b+c+d)$$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

7. (选做) $D=\begin{vmatrix} x_1 & a & a & a \\ a & x_2 & a & a \\ a & a & x_3 & a \\ a & a & a & x_4 \end{vmatrix}$ $(x_i \neq a, i=1,2,3,4)$;

第3行×(-1)+第4行
第2行×(-1)+第3行
第1行×(-1)+第2行

$$D=\begin{vmatrix} x_1 & a & a & a \\ a-x_1 & x_2-a & 0 & 0 \\ 0 & a-x_2 & x_3-a & 0 \\ 0 & 0 & a-x_3 & x_4-a \end{vmatrix}$$ 按第一行展开

$$x_1(x_2-a)(x_3-a)(x_4-a)+a(x_1-a)(x_3-a)(x_4-a)$$
$$+a(x_1-a)(x_2-a)(x_4-a)+a(x_1-a)(x_2-a)(x_3-a)$$

8. $\begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix}$.

第1列×(-1)加到第2、3、4列

$$=\begin{vmatrix} a^2 & 2a+1 & 4a+4 & 6a+9 \\ b^2 & 2b+1 & 4b+4 & 6b+9 \\ c^2 & 2c+1 & 4c+4 & 6c+9 \\ d^2 & 2d+1 & 4d+4 & 6d+9 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a^2 & 2a+1 & 2 & 6 \\ b^2 & 2b+1 & 2 & 6 \\ c^2 & 2c+1 & 2 & 6 \\ d^2 & 2d+1 & 2 & 6 \end{vmatrix}=0$$

×(-2)
×(-3)

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

行列式的性质与计算(二)

一、填空题.

1. 设 $A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$,则 A 的伴随矩阵 $A^*=\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ $(A^*)^*=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

2. 设 $A=\begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$,则 A 的伴随矩阵 $A^*=\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

二、选择题.

设 A 为 3 阶方阵,A^* 是 A 的伴随矩阵,常数 $k\neq 0, k\neq \pm 1$,则 $(kA)^*=$(C).

A. $k^{-1}A^*$　　B. kA^*

C. k^2A^*　　D. k^3A^*

三、1. 设 A^* 是 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵,若 $|A|\neq 0$,证明:$|A^*|\neq 0$,$|A^*|=|A|^{n-1}$;

$$|A||A^*|=|AA^*|=||A|E|=|A|^n|E|=|A|^n$$

$\because |A|\neq 0$ 时,$|A^*|=|A|^{n-1}$

2. 如果 $|A|=5$,计算 $|2(A^*)^{-1}|$.

$$|2(A^*)^{-1}|=2^n|(A^*)^{-1}|=2^n|A^*|^{-1}$$

$\because |A^*|=|A|^{n-1}=5^{n-1}$

$\therefore |2(A^*)^{-1}|=\dfrac{2^n}{5^{n-1}}$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

四、求下列矩阵的逆矩阵.

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \\ -1 & 2 & -4 \end{bmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} -4 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

五、设 $A=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, A^{\mathrm{T}}(BA^{-1}-E)^{\mathrm{T}}X=B^{\mathrm{T}}$，求 X.

由 $A^{\mathrm{T}}(BA^{-1}-E)^{\mathrm{T}}=[(BA^{-1}-E)A]^{\mathrm{T}}=(B-A)^{\mathrm{T}}$，

有 $(B-A)^{\mathrm{T}}X=B^{\mathrm{T}}$

$B-A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$(B-A)^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$，$|(B-A)^{\mathrm{T}}|=1\neq 0$，$(B-A)^{\mathrm{T}}$ 可逆，

$[(B-A)^{\mathrm{T}}]^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$，

$X=[(B-A)^{\mathrm{T}}]^{-1}B^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & 0 \\ 3 & -3 & 2 \end{pmatrix}$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

六、设 $n(n>2)$ 阶非零实数矩阵 A 满足：$A^*=A^T$，试证：$|A|=1$，且 A 是正交矩阵，即 $A^TA=AA^T=E$.

令 $A=(a_{ij})_n$，由 $A^*=A^T$，可知 $a_{ij}=A_{ij}$

由 $A\neq 0$，设 $a_{kl}\neq 0,(k,l\in[1,n])$，

将 $|A|$ 按第 k 行展开，

$|A|=a_{k1}A_{k1}+\cdots+a_{kl}A_{kl}+\cdots+a_{kn}A_{kn}=a_{k1}^2+\cdots+a_{kl}^2+\cdots+a_{kn}^2>0$ ①，A 可逆

再由 $A^*=A^T$，有 $|A^*|=|A^T|$，即 $|A|^{n-1}=|A|$，由①，得 $|A|=1$

又因 $AA^*=A^*A=|A|E$，

将 $A^*=A^T$，与 $|A|=1$ 代入，得 $AA^T=A^TA=E$，即 A 是正交矩阵.

七、利用 $|AB|=|A||B|$ 计算下列行列式.

1. $\begin{vmatrix} 1+x_1y_1 & 1+x_1y_2 & \cdots & 1+x_1y_n \\ 1+x_2y_1 & 1+x_2y_2 & \cdots & 1+x_2y_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_ny_1 & 1+x_ny_2 & \cdots & 1+x_ny_n \end{vmatrix}$；

$$=\left|\begin{pmatrix} 1 & x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ & & \cdots & & \\ 1 & x_n & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ 0 & 0 & & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}\right|$$

$$=\begin{vmatrix} 1 & x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ & & \cdots & & \\ 1 & x_n & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ 0 & 0 & & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

$$=\begin{cases} 1+x_1y_1 & n=1 \\ (x_2-x_1)(y_2-y_1) & n=2 \\ 0 & n>2 \end{cases}$$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

2. $\begin{vmatrix} \frac{1-a_1^n b_1^n}{1-a_1 b_1} & \frac{1-a_1^n b_2^n}{1-a_1 b_2} & \cdots & \frac{1-a_1^n b_n^n}{1-a_1 b_n} \\ \frac{1-a_2^n b_1^n}{1-a_2 b_1} & \frac{1-a_2^n b_2^n}{1-a_2 b_2} & \cdots & \frac{1-a_2^n b_n^n}{1-a_2 b_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1-a_n^n b_1^n}{1-a_n b_1} & \frac{1-a_n^n b_2^n}{1-a_n b_2} & \cdots & \frac{1-a_n^n b_n^n}{1-a_n b_n} \end{vmatrix}$.

$$= \left| \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ & & \cdots & & \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b_1 & b_2 & & b_n \\ b_1^2 & b_2^2 & \cdots & b_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_1^{n-1} & b_2^{n-1} & \cdots & b_n^{n-1} \end{pmatrix} \right|$$

$$= \prod_{1 \le i < j \le n} (a_j - a_i)(b_j - b_i)$$

八、求行列式 $\begin{vmatrix} \lambda-4 & -5 & 2 \\ 2 & \lambda+2 & -1 \\ 1 & 1 & \lambda-1 \end{vmatrix}$ 的值.

$(\lambda-1)^3$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

综合练习(一)

一、设 A 为 3 阶方阵，A^* 是 A 的伴随矩阵，$|A|=\frac{1}{8}$，求 $\left|(\frac{1}{3}A)^{-1}-8A^*\right|$.

$\because |A|=\frac{1}{8}\neq 0, \therefore |A^*|=|A|^{n-1}=|A|^2=\frac{1}{64}$

又 $\because (\frac{1}{3}A)^{-1}=3A^{-1}=3\times\frac{1}{|A|}A^*=24A^*$

$\therefore \left|(\frac{1}{3}A)^{-1}-8A^*\right|=\left|24A^*-8A^*\right|=\left|16A^*\right|=16^3|A^*|=\frac{16^3}{64}=64$

二、设 A 是 n 阶矩阵，满足 $AA^T=E$（E 是 n 阶单位阵，A 为正交阵），$|A|<0$，求 $|A+E|$.

$\because AA^T=E \therefore |A|^2=1$，又 $|A|<0 \therefore |A|=-1$

$|A+E|=|A+AA^T|=|A(E+A^T)|=|A||(E+A)^T|=-|E+A|$

$\therefore |A+E|=0$

三、设 n 阶行列式 $|A|=\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{n-1} & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \frac{1}{n} \end{vmatrix}$，求 $|A|$ 中所有元素代数余子式之和.

由定义可知，A^* 的每个元素都到 $|A|$ 中各元素的代数余子式，

因此，A^* 的所有元素之和 $=|A|$ 中所有元素代数余子式之和.

$\because |A|=(-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}\times 1\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\cdots\times\frac{1}{n-1}\times\frac{1}{n}=(-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}\times\frac{1}{n!}$

$A^{-1}=\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & n-1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & n-2 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & n \end{pmatrix}$，$\therefore A^*=|A|A^{-1}=(-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}\frac{1}{n!}\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & n-1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & n-2 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & n \end{pmatrix}$

$\therefore |A|$ 中所有元素的代数余子式之和 $=(-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}\cdot\frac{1}{n!}(1+2+\cdots+n)=(-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}\times\frac{n+1}{2(n-1)!}$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

四、设 A,B 是正交矩阵，且 $\frac{|A|}{|B|}=-1$，证明：$|A+B|=0$.

∵A是正交矩阵，即 $AA^T=E$，∴$|A|=\pm1$，同理$|B|=\pm1$

又∵ $\frac{|A|}{|B|}=-1$，∴$|A|$与$|B|$互为相反数，且 $|A||B|=-1$ ①

$|A+B|=|AE+EB|=|A(B^TB)+(AA^T)B|=|A(B^T+A^T)B|=|A||B^T+A^T||B|$

$=|A||A+B||B|=|A||B||A+B|$ 由① $=-|A+B|$

∴$|A+B|=0$

五、设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^*=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&-3&0&8\end{bmatrix}$，且 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$ ①，E 为 4 阶单位阵，求矩阵 B.

∵$|A^*|=8=|A|^{n-1}=|A|^{4-1}=|A|^3$，∴$|A|=2$，$A^*A=2E$

由①，$AB=B+3A$，$A^*AB=A^*B+3A^*A$，即 $2B=A^*B+6E$

得 $(2E-A^*)B=6E$

又 $2E-A^*=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\-1&0&1&0\\0&3&0&-6\end{pmatrix}$ ∴$(2E-A^*)^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{6}\end{pmatrix}$ ∴ $B=(2E-A^*)^{-1}\times6E=\begin{pmatrix}6&0&0&0\\0&6&0&0\\6&0&6&0\\0&3&0&-1\end{pmatrix}$

$|2E-A^*|=-6$，$2E-A^*$可逆，

六、设 n 阶矩阵 A 可逆($n\geqslant2$)，A^* 是 A 的伴随矩阵，求$(A^*)^*$与 A 的关系.

由A可逆，$A^*=|A|A^{-1}$

∴$(A^*)^*=(|A|A^{-1})^*=|A|^{n-1}(A^{-1})^*=|A|^{n-1}(A^*)^{-1}=|A|^{n-1}[|A|A^{-1}]^{-1}=|A|^{n-2}A$

或：∵$(A^{-1})^*=\frac{1}{|A|}A$，①

而$(A^{-1})^*=(\frac{1}{|A|}A^*)^*=\frac{1}{|A|^{n-1}}(A^*)^*$ ②

∴由①=②，可得

$(A^*)^*=|A|^{n-2}A$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

七、A 是 n 阶方阵，满足 $A^m=E$（m 为正整数），E 为 n 阶单位阵，现将 A 中 n^2 个元素 a_{ij} 用其代数余子式 A_{ij} 代替，得到的矩阵记为 B，证明：$B^m=E$.

$\because A^m=E \quad \therefore |A|^m=1,\ A^{-1}=A^{m-1}$，且 $(A^T)^m=E$

又∵由题，$B=(A^*)^T$，而 $A^*=|A|A^{-1}=|A|A^{m-1}$

$\therefore B=[|A|A^{m-1}]^T=|A|(A^T)^{m-1}$

$\therefore B^m=\left[|A|(A^T)^{m-1}\right]^m=|A|^m(A^T)^{(m-1)m}=\left[(A^T)^m\right]^{m-1}=E^{m-1}=E$

八、证明：奇数阶反对称阵的行列式等于零.

n阶反对称矩阵A，n为奇数.

由 $A^T=-A$，$|A^T|=|-A|$

有 $|A|=(-1)^n|A|=-|A|$，$\therefore |A|=0$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

九、设 $f(x)=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3-x & 5-3x^2 & 3x^2-1 \\ 2x^2-1 & 3x^5-1 & 7x^8-1 \end{vmatrix}$，证明：存在一个小于1的正数 ξ，使得 $f'(\xi)=0$.

十、计算元素为 $a_{ij}=|i-j|$ 的 n 阶行列式.

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & \cdots & n-4 & n-3 \\ \vdots & & & & & & \\ n-3 & n-4 & n-5 & n-6 & \cdots & 1 & 2 \\ n-2 & n-3 & n-4 & n-5 & \cdots & 2 & 1 \\ n-1 & n-2 & n-3 & n-4 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

第2行×(-1)+第1行
第3行×(-1)+第2行
⋮
第n-1行×(-1)+第n-2行
第n行×(-1)+第n-1行

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & & & & & & \\ -1 & -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ n-1 & n-2 & n-3 & n-4 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

第2行×(-1)+第1行
第3行×(-1)+第2行
⋮
第(n-1)行×(-1)+第n-2行

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & 1 \\ n-1 & n-2 & n-3 & n-4 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

按第n列展开

$$(-1)^{(n-1)+n}\times(n-1)\times(-1)^{(n-1)+1}\times 2^{n-2}=(-1)^{3n-1}(n-1)2^{n-2},\ (n\geq 2)$$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

向量的线性相关性

一、填空题.

1. 设 $\alpha_1=(2,-1,0),\alpha_2=(1,4,-3),\alpha_3=(1,-2,1)$，则 $2\alpha_1-\alpha_2+3\alpha_3=$ (6,-12,6)

2. 设 $\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix},\alpha_2=\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix},\alpha_3=\begin{bmatrix}4\\-2\end{bmatrix}$，若 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2=\alpha_3$，则 $x_1=$ $\frac{7}{2}$，$x_2=$ $\frac{1}{2}$.

3. 向量组 $\alpha_1=(1,3,0,0)^T,\alpha_2=(1,2,1,-1)^T,\alpha_3=(-3,1,1,2)^T$ 线性 无关.

4. 当 $h=$ -3 时，$\alpha_1=(2,1,-1),\alpha_2=(-1,-3,3),\alpha_3=(2,3,h)$ 线性相关.

二、选择题.

1. 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s(s>2)$（Ⅰ）线性无关的充分必要条件是（ D ）.

A.（Ⅰ）中不含零向量

B.（Ⅰ）中任何 $s-1$ 个向量都线性无关 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，任意2个线性无关，但 $\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3=1$

C.（Ⅰ）中有一个向量不能由其余向量线性表出

D.（Ⅰ）中任何向量都不能由其余向量线性表出

2. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则下列向量组线性相关的是（ A ）.

A. $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1$

B. $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$

C. $\alpha_1-2\alpha_2,\alpha_2-2\alpha_3,\alpha_3-2\alpha_1$

D. $\alpha_1+2\alpha_2,\alpha_2+2\alpha_3,\alpha_3+2\alpha_1$

3. 设 $\alpha_1=\begin{bmatrix}0\\0\\c_1\end{bmatrix},\alpha_2=\begin{bmatrix}0\\1\\c_2\end{bmatrix},\alpha_3=\begin{bmatrix}1\\-1\\c_3\end{bmatrix},\alpha_4=\begin{bmatrix}-1\\1\\c_4\end{bmatrix}$，其中 c_1,c_2,c_3,c_4 为任意常数，则下列向量组线性相关的是（ C ）.

A. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$

B. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$

C. $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$

D. $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

三、设 $\alpha_1=(1,2,1)$，$\alpha_2=(1,3,0)$，$\alpha_3=(1,1,2)$，$\beta=(1,0,h)$，问 h 为何值时，β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出？当 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出时，将 β 表示为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的线性组合.

$$(\alpha_1^T,\alpha_2^T,\alpha_3^T,\beta^T)=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\2&3&1&0\\1&0&2&h\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&-1&-2\\0&0&0&h-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2&3\\0&1&-1&-2\\0&0&0&h-3\end{pmatrix}$$

当 $h=3$ 时，β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出.

β 可表为（不唯一），$\beta=(3-2k)\alpha_1+(-2+k)\alpha_2+k\alpha_3$

$\beta=3\alpha_1-2\alpha_2$.

四、设 $\alpha_1=(1,2,0)^T$，$\alpha_2=(1,a+2,-3a)^T$，$\alpha_3=(-1,-b-2,a+2b)^T$，$\beta=(1,3,-3)^T$. 试讨论当 a,b 为何值时，

1. β 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示；

$$\begin{pmatrix}1&1&-1&1\\2&a+2&-b-2&3\\0&-3a&a+2b&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-1&1\\0&a&-b&1\\0&0&a-b&0\end{pmatrix}$$

当 $a=0$ 时，β 不能由 $\alpha_1\alpha_2\alpha_3$ 线性表示.

2. β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 唯一线性表示，并求出表示式；

当 $a\neq b$ 时，有唯一解. $\Leftarrow\begin{vmatrix}1&1&-1\\0&a&-b\\0&0&a-b\end{vmatrix}=a(a-b)\neq0$

且 $a\neq0$ 时

$X=\begin{pmatrix}1-\frac{1}{a}\\\frac{1}{a}\\0\end{pmatrix}$，即 $\beta=(1-\frac{1}{a})\alpha_1+\frac{1}{a}\alpha_2$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

3. β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，但表示式不唯一，并求出一个表示式.

当 $a=b\neq 0$ 时，有无穷多解

$$\beta=(1-\frac{1}{a})\alpha_1+(1+\frac{1}{a})\alpha_2+\alpha_3$$

五、设 $\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix},\alpha_2=\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix},\alpha_3=\begin{bmatrix}1\\0\\3\end{bmatrix},\alpha_4=\begin{bmatrix}2\\-3\\7\end{bmatrix}$.

1. 判断 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的线性相关性；

$$\begin{pmatrix}1&1&1&2\\-1&2&0&-3\\1&0&3&7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-1\\0&0&1&2\end{pmatrix}$$

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关

2. 判断 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的线性相关性；

线性相关.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

3. 问 α_4 能否由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出.

$\alpha_4=\alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3$

六、设 $\beta=\alpha_1+2\alpha_2-3\alpha_3$ ①，又有 $\beta=2\alpha_1+5\alpha_2-4\alpha_3$ ②，证明：向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关.

②-①：$\alpha_1+3\alpha_2-\alpha_3=0$，得证

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

七、设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关.

1. 证明：$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$ 线性无关；

$$k_1(\alpha_1+\alpha_2)+k_2(\alpha_2+\alpha_3)+k_3(\alpha_3+\alpha_1)=0$$

整理得 $(k_1+k_3)\alpha_1+(k_1+k_2)\alpha_2+(k_2+k_3)\alpha_3=0$

由 $\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4$ 线性无关 $\Rightarrow \alpha_1\alpha_2\alpha_3$ 线性无关

$$\Rightarrow \begin{cases} k_1+k_3=0 \\ k_1+k_2=0 \\ k_2+k_3=0 \end{cases} \Rightarrow k_1=k_2=k_3=0.$$ 得证.

2. 判断 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+\alpha_1$ 的线性相关性.

$$k_1(\alpha_1+\alpha_2)+k_2(\alpha_2+\alpha_3)+k_3(\alpha_3+\alpha_4)+k_4(\alpha_4+\alpha_1)=0$$

整理得 $(k_1+k_4)\alpha_1+(k_1+k_2)\alpha_2+(k_2+k_3)\alpha_3+(k_3+k_4)\alpha_4=0$

$\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4$ 线性无关

$$\Rightarrow \begin{cases} k_1+k_4=0 \\ k_1+k_2=0 \\ k_2+k_3=0 \\ k_3+k_4=0 \end{cases} \textcircled{*} \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$\textcircled{*}$ 有非零解，故此向量组线性相关.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

八、设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，证明：

1. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关；

$\alpha_1\alpha_2\alpha_3$ 线性相关 $\Rightarrow$ $\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4$ 线性相关

部分组　　全部组

2. α_1 可由 α_2,α_3 线性表出.

$\alpha_2\alpha_3\alpha_4$ 线性无关 $\Rightarrow$ $\alpha_2\alpha_3$ 线性无关 ⊗

$\because$ $\alpha_1\alpha_2\alpha_3$ 线性相关

$\therefore$ 由⊗，α_1 可由 $\alpha_2\alpha_3$ 线性表出.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

向量组的极大线性无关组和秩

一、填空题.

1. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta$ 线性相关，则秩$\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\}$ 三 秩$\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta\}$.

2. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$(Ⅰ)的秩为 r，向量 β 可由(Ⅰ)线性表出，则秩$\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta\}=$ r.

二、选择题.

1. 设秩$\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\}=r$，$\beta$ 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表出，则(A).

A. 秩$\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta\}=r+1$　　B. 秩$\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta\}=r$

C. 不能确定秩$\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta\}$　　D. 以上结论都不正确

2. 设向量组 Ⅰ：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 可由向量组 Ⅱ：$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，下列命题正确的是(A).

A. 若向量组 Ⅰ 线性无关，则 $r\leqslant s$

B. 若向量组 Ⅰ 线性相关，则 $r>s$

C. 若向量组 Ⅱ 线性无关，则 $r\leqslant s$

D. 若向量组 Ⅱ 线性相关，则 $r>s$

3. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是两个 3 阶可逆矩阵，则下列结论不正确的是(A).

A. $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 不一定等价　　B. $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 必定等价

C. $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的行向量组等价　　D. $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的列向量组等价

三、求下列向量组的秩与一个极大线性无关组.

1. $\alpha_1=(0,1,-1,2),\alpha_2=(0,3,-3,6),\alpha_3=(1,1,-2,1),\alpha_4=(-1,0,1,2)$;

$$(\alpha_3\ \alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_4)=\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\1&1&3&0\\-2&-1&-3&1\\1&2&6&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\0&1&3&1\\0&-1&-3&-1\\0&2&6&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\0&1&3&1\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$r=3$，极大无关组：$\alpha_1\alpha_3\alpha_4$ 或 $\alpha_2\alpha_3\alpha_4$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

2. $\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\0\\3\\6\end{bmatrix},\alpha_2=\begin{bmatrix}-1\\2\\-2\\-5\end{bmatrix},\alpha_3=\begin{bmatrix}1\\k\\5\\8\end{bmatrix},\alpha_4=\begin{bmatrix}0\\2\\1\\1\end{bmatrix}$.

$$(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4)=\begin{pmatrix}1&-1&1&0\\0&2&k&2\\3&-2&5&1\\6&-5&8&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&1&0\\0&1&2&1\\0&0&k-4&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

当$k\neq4$时，$r=3$，极大无关组有3个：$\alpha_1\alpha_2\alpha_3$、$\alpha_1\alpha_3\alpha_4$、$\alpha_2\alpha_3\alpha_4$

当$k=4$时，$r=2$，极大无关组有6个：$\alpha_1\alpha_2$ …任两个都构成一极大无关组.

四、设$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$(Ⅰ)线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r,\boldsymbol{\beta}_j$(Ⅲ)$(j=1,2,\cdots,m)$线性相关，证明：(Ⅰ)是向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$(Ⅱ)的一个极大线性无关组.

由(Ⅰ)线性无关，(Ⅲ)线性相关，可知

$\beta_j(j=1,2,\cdots,m)$均可由(Ⅰ)线性表出，

$\Rightarrow$(Ⅱ)可由(Ⅰ)线性表出 $\Rightarrow$(Ⅰ)是(Ⅱ)的一极大无关组.

五、设向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_p$的秩为$r$，如果$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$线性无关，证明：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$是$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_p$的一个极大无关组.①

秩为r，则任意$r+1$个向量线性相关

$\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_r\alpha_i\ (i=r+1,\cdots,p)$线性相关

又由①，可知$\alpha_i(i=r+1,\cdots,p)$可由$\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_r$线性表出

于是$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_p$可由$\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_r$线性表出

∴由定义，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$是一极大无关组.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

六、设向量β可经$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$线性表出(④)，但不能经$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{r-1}$线性表出(⑭). 证明：向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{r-1},\alpha_r$(I)与向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{r-1},\beta$(II)等价.

由条件④，知(II)中每个向量都可由(I)线性表出，即(II)可由(I)线性表出.

下面证明(I)可由(II)线性表出：

由④，存在数$k_1,k_2,\cdots,k_{r-1},k_r$，使得

$$\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_{r-1}\alpha_{r-1}+k_r\alpha_r$$

若$k_r=0$，则$\beta=k\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_{r-1}\alpha_{r-1}$，与⑭矛盾!

故$k_r\neq0$，于是$\alpha_r=\frac{1}{k_r}\beta-\frac{k_1}{k_r}\alpha_1-\frac{k_2}{k_r}\alpha_2-\cdots-\frac{k_{r-1}}{k_r}\alpha_{r-1}$

同此，α_r可由(II)线性表出

这样，(I)可由(II)线性表出，(I)与(II)等价.

七、设向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$(I)线性无关，而向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\beta,\gamma$线性相关，证明：或者$\beta$与$\gamma$中至少有一个可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$线性表出，或者向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\beta$(II)与$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\gamma$(III)等价.

存在不全为0的数$k_1,k_2,\cdots,k_r,l,m$，使得

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_r\alpha_r+l\beta+m\gamma=0$$

若$l=0$且$m=0$，得存在不全为0的$k_1,k_2\cdots k_r$，

使得$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_r\alpha_r=0$，即(I)线性相关，矛盾!

故$l\neq0$，或$m\neq0$.

1. 若$\begin{matrix}l\neq0\\m=0\end{matrix}$，$\beta=-\frac{1}{l}(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_r\alpha_r)$，$\beta$可由$\alpha_1,\alpha_2\cdots,\alpha_r$线性表出

2. 若$l=0$，$m\neq0$，$\gamma=-\frac{1}{m}(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_r\alpha_r)$，$\gamma$可由$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_r$线性表出.

3. 若$l\neq0$，$m\neq0$.

$\beta=-\frac{1}{l}(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_r\alpha_r+m\gamma)$，$\beta$可由$\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_r,\gamma$线性表出

故(II)可由(III)表出，同理，γ可由(II)线性表出，故(III)可由(II)线性表出.

于是(II)与(III)等价.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

八、设 A 为 3 阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 3 维列向量组，若 $A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3$ 线性无关，证明：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，且 A 为可逆矩阵.

设 $B=(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)$，$B$ 为3阶方阵

则以 $A\alpha_1$，$A\alpha_2$，$A\alpha_3$ 为列构成的矩阵

$(A\alpha_1\ A\alpha_2\ A\alpha_3)=A(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)=AB$

由 $A\alpha_1$，$A\alpha_2$，$A\alpha_3$ 线性无关 $\Rightarrow |(A\alpha_1\ A\alpha_2\ A\alpha_3)|\neq 0$

即 $|AB|\neq 0$，由 $|AB|=|A||B|\Rightarrow |A|\neq 0,|B|\neq 0$

$\therefore |A|\neq 0\Rightarrow A$ 可逆

$|B|\neq 0$，即 $|(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)|\neq 0\Rightarrow \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

子空间

一、判别下列 $\mathbf{R}^n$ 的子集是否为子空间.

1. $H=\{(0,x_2,x_3,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}|x_2,x_3,\cdots,x_n\in\mathbf{R}\}$;

是

2. $H=\{(1,x_2,x_3,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}|x_2,x_3,\cdots,x_n\in\mathbf{R}\}$.

不是

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

二、判别 $H=\{(a,b,c,d)^{\mathrm{T}}\mid a-2b+5c=d, c-a=b\}\subset \mathbf{R}^4$ 是否为 $\mathbf{R}^4$ 的子空间. 说出 H 的几何意义.

H是R^4的子空间

$$\begin{pmatrix}a\\b\\c\\d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\\c-a\\c\\a-2b+5c\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\\c-a\\c\\3a+3c\end{pmatrix}=a\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\3\end{pmatrix}+c\begin{pmatrix}0\\1\\1\\3\end{pmatrix}$$

三、令 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-1&5\\2&0&7\\-3&-5&-3\end{bmatrix}$, $\boldsymbol{\alpha}=\begin{bmatrix}-7\\3\\2\end{bmatrix}$, 判断 $\boldsymbol{\alpha}$ 是否在 NulA 或 ColA 中.

$\because A\alpha=0, \therefore \alpha\in NulA$

$$\because (A,\alpha)=\begin{pmatrix}1&-1&5&-7\\2&0&7&3\\-3&-5&-3&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&5&-7\\0&2&-3&17\\0&0&0&49\end{pmatrix}$$

$AX=\alpha$ 无解

$\therefore \alpha\notin ColA$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

基和维数

一、求下列子空间的维数和一组基.

1. $\mathrm{span}\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\}\subseteq\mathbf{R}^3$,其中 $\boldsymbol{\alpha}_1=(2,3,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,-1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(2,0,1)^{\mathrm{T}}$;

$$(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)=\begin{pmatrix}2&1&2\\3&0&0\\1&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&1\\0&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&1\\0&0&3\end{pmatrix}$$

$\dim \mathrm{span}\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 就是一组基.

2. $\mathrm{span}\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4\}\subseteq\mathbf{R}^4$,其中

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\-3\\2\\4\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}-3\\9\\-6\\12\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}2\\-1\\4\\2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_4=\begin{bmatrix}-4\\5\\-3\\7\end{bmatrix}.$$

$$(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4)=\begin{pmatrix}1&-3&2&-4\\-3&9&-1&5\\2&-6&4&-3\\4&12&2&7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-3&2&-4\\0&0&5&-7\\0&0&0&5\\0&24&-6&23\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&-3&2&-4\\0&24&-6&23\\0&0&5&-7\\0&0&0&5\end{pmatrix}$$

$\dim \mathrm{span}\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4\}=r(\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4)=4$

$\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4$ 就是一组基.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

二、令 $A=\begin{bmatrix}4 & 5 & 9 & -2\\ 6 & 5 & 1 & 12\\ 3 & 4 & 8 & -3\end{bmatrix}$，求 ColA 和 NulA 的基.

$$A\to\begin{pmatrix}12 & 15 & 27 & -6\\ 12 & 10 & 2 & 24\\ 12 & 16 & 32 & -12\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}12 & 10 & 2 & 24\\ 0 & 5 & 30 & -36\\ 0 & 5 & 25 & -30\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}4 & 5 & 9 & -2\\ 0 & 1 & 5 & -6\\ 0 & 1 & 5 & -6\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}4 & 5 & 9 & -2\\ 0 & 1 & 5 & -6\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}=B,\ \text{则}\begin{pmatrix}4\\ 6\\ 3\end{pmatrix},\begin{pmatrix}5\\ 5\\ 4\end{pmatrix}\text{是 ColA 的一组基.}$$

对 $AX=0$，$X=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\end{pmatrix}$，即对 $BX=0$，得解为

$$\begin{pmatrix}4x_3-7x_4\\ -5x_3+6x_4\\ x_3\\ x_4\end{pmatrix}=x_3\begin{pmatrix}4\\ -5\\ 1\\ 0\end{pmatrix}+x_4\begin{pmatrix}-7\\ 6\\ 0\\ 1\end{pmatrix},\ \text{故}\begin{pmatrix}4\\ -5\\ 1\\ 0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-7\\ 6\\ 0\\ 1\end{pmatrix}\text{是 NulA 的一组基.}$$

三、证明：若 H 是 $\mathbf{R}^n$ 的 p 维子空间，则：

1. H 中任意 p 个线性无关的向量构成 H 的一组基；

2. 如果 H 中的 p 个向量构成 H 的生成集，则这 p 个向量也构成 H 的基.

四、证明：设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_p$ 是向量空间 H 中的向量组，则

$$\dim \operatorname{span}\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_p\}=\text{秩}\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_p\},$$

且 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_p$ 的极大线性无关组可作为 $\operatorname{span}\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_p\}$ 的一组基.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

五、证明：向量组 $\alpha_1=(1,2,-1,-2)^T$，$\alpha_2=(2,3,0,1)^T$，$\alpha_3=(1,3,-1,1)^T$，$\alpha_4=(1,2,1,3)^T$ 是 R^4 的一组基，并求向量 $\alpha=(7,14,-1,-2)^T$ 在该基下的坐标.

$$(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4\ \alpha)=\begin{pmatrix}1&2&1&1&7\\2&3&3&2&14\\-1&0&-1&1&-1\\-2&1&1&3&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1&1&7\\0&-1&1&0&0\\0&2&0&2&6\\0&5&3&5&12\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&2&1&1&7\\0&-1&1&0&0\\0&0&2&2&6\\0&0&8&5&12\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1&1&7\\0&-1&1&0&0\\0&0&1&1&3\\0&0&0&1&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0&6\\0&1&0&0&-1\\0&0&1&0&-1\\0&0&0&1&4\end{pmatrix}$$

$\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4$ 线性无关，是 R^4 的一组基

$\alpha=6\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3+4\alpha_4$

六、设 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 是向量空间 R^n 的一组基，求这组基到基 $\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n,\varepsilon_1$ 的过渡矩阵.

$$(\varepsilon_2,\varepsilon_3,\cdots,\varepsilon_n,\varepsilon_1)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_{n-1},\varepsilon_n)\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&1\\1&0&\cdots&0&0\\0&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&0&0\\0&0&\cdots&1&0\end{pmatrix}$$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

七、在 R^3 中，设有两组基：(Ⅰ)$\varepsilon_1=(1,2,1)^T,\varepsilon_2=(2,3,3)^T,\varepsilon_3=(3,7,1)^T$；(Ⅱ)$\eta_1=(9,24,-1)^T,\eta_2=(8,22,-2)^T,\eta_3=(12,28,4)^T$.

1. 求基(Ⅰ)到基(Ⅱ)的过渡矩阵；

$$(\eta_1,\eta_2,\eta_3)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3)A,\quad \begin{pmatrix}9&8&12\\24&22&28\\-1&-2&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&7\\1&3&1\end{pmatrix}A$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&2&3&9&8&12\\2&3&7&24&22&28\\1&3&1&-1&-2&4\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&2&3&9&8&12\\0&-1&1&6&6&4\\0&1&-2&-10&-10&-8\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&2&3&9&8&12\\0&-1&1&6&6&4\\0&0&-1&-4&-4&-4\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&2&0&-3&-4&0\\0&-1&0&2&2&0\\0&0&-1&-4&-4&-4\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\0&1&0&-2&-2&0\\0&0&1&4&4&4\end{array}\right)$$

$$\therefore A=\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&-2&0\\4&4&4\end{pmatrix}$$

2. 若向量 α 在基(Ⅰ)下的坐标为 $X=(0,1,-1)^T$，求 α 在基(Ⅱ)下的坐标.

$$Y=A^{-1}X=\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&-2&0\\4&4&4\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\-\frac{1}{2}\\\frac{1}{4}\end{pmatrix}$$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

八、设 R^3 中由基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ (I) 到基 η_1,η_2,η_3 (II) 的过渡矩阵为 $A=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}$.

1. 已知向量 α 在基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 下的坐标为 $(2,1,2)^T$，求 α 在基 η_1,η_2,η_3 下的坐标；

$$Y=A^{-1}X=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$$

2. 已知 $\varepsilon_1=(1,1,-1)^T,\varepsilon_2=(1,-1,-1)^T,\varepsilon_3=(1,-1,1)^T$，求 η_1,η_2,η_3.

$$(\eta_1\ \eta_2\ \eta_3)=(\varepsilon_1\ \varepsilon_2\ \varepsilon_3)A$$

$$=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&-1&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&-2&-1\\1&0&-1\end{pmatrix}$$

$$\eta_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix},\ \eta_2=\begin{pmatrix}2\\-2\\0\end{pmatrix},\ \eta_3=\begin{pmatrix}3\\-1\\-1\end{pmatrix}$$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

矩阵的秩

一、填空题.

1. 设 A 为 $n(n>1)$ 阶矩阵，A^* 是其伴随矩阵，当 $r_A<n-1$ 时，A^* 的秩为 0 .

2. 写出一个秩为 2 的 3 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，秩 $(A^*)=$ 1 .

3. 设 A 是 3×4 矩阵，则 $r_A\leqslant$ 3 ，AA^{T} 是 3 阶对称矩阵，$|A^{\mathrm{T}}A|=$ 0 .

二、计算下列矩阵的秩.

1. $\begin{bmatrix}2&0&3&-1&2\\3&1&4&-2&1\\1&-1&2&0&1\end{bmatrix}$； $r=3$

2. $\begin{bmatrix}1&2&4\\2&a&1\\1&1&0\end{bmatrix}$； 当 $a=\frac{9}{4}$ 时，$r=2$，当 $a\neq\frac{9}{4}$ 时，$r=3$

3. $\begin{bmatrix}0&0&-1&-1&-3\\1&4&-1&0&-3\\1&4&-2&1&0\\2&8&1&1&-3\end{bmatrix}$. $r=3$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

三、设 A，B 都是 $s\times n$ 矩阵，证明：$\mathrm{rank}(A+B)\leqslant \mathrm{rank}A+\mathrm{rank}B$.

令 $A=(\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n)$，$\alpha_{i_1}\alpha_{i_2}\cdots\alpha_{i_m}$ 为 $\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n$ 极大无关组，即 $r_A=m$

令 $B=(\beta_1\beta_2\cdots\beta_n)$，$\beta_{j_1}\beta_{j_2}\cdots\beta_{j_t}$ 为 $\beta_1\beta_2\cdots\beta_n$ 极大无关组，即 $r_B=t$

$A+B=(\alpha_1+\beta_1,\alpha_2+\beta_2,\cdots,\alpha_n+\beta_n)$

则向量组 $\alpha_1+\beta_1,\alpha_2+\beta_2,\cdots\alpha_n+\beta_n$ (I) 可由 $\alpha_{i_1}\alpha_{i_2}\cdots\alpha_{i_m},\beta_{j_1}\beta_{j_2}\cdots\beta_{j_t}$ (II) 线性表出，有

$r_{A+B}=$秩(I)$\leq$秩(II)$\leq m+t=r_A+r_B$

四、设 A 是 n 阶矩阵，证明：$n\leqslant \mathrm{rank}(A+E)+\mathrm{rank}(A-E)$.

$$\mathrm{rank}(A+E)+\mathrm{rank}(A-E)=\mathrm{rank}(A+E)+\mathrm{rank}(E-A)$$
$$\geqslant \mathrm{rank}[(A+E)+(E-A)]=\mathrm{rank}(2E)=n$$

五、设 A 为 3 阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 3 维列向量组，秩 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}<3$. 证明：秩 $\{A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3\}<3$.

法一：令 $B=(\alpha_1\alpha_2\alpha_3)$，则 $(A\alpha_1\ A\alpha_2\ A\alpha_3)=A(\alpha_1\alpha_2\alpha_3)=AB$

秩$\{A\alpha_1\ A\alpha_2\ A\alpha_3\}=r_{AB}\leq r_B=r(\alpha_1\alpha_2\alpha_3)<3$

法二：秩$\{\alpha_1\alpha_2\alpha_3\}<3\Rightarrow\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关

即存在不全为0的 k_1,k_2,k_3，使

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$$

有 $A(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3)=k_1(A\alpha_1)+k_2(A\alpha_2)+k_3(A\alpha_3)=0$

$\Rightarrow A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3$ 线性相关

$\Rightarrow r\{A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3\}<3$.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

线性方程组

一、填空题.

1. 设 A 是秩为 r 的 $s\times n$ 矩阵，$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$ 是 $AX=0$ 的一个基础解系，n 维列向量 ξ 不是 $AX=0$ 的解，则秩 $\{\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r},\xi\}=$ $n-r+1$.

2. 设 A 是 n 阶方阵，则 $AX=\beta(\beta\neq 0)$ 有无穷多解或无解的充分必要条件是 $|A|=0$ 或 $r_A<n$

3. 设 X_1,X_2 都是线性方程组 $AX=\beta(\beta\neq 0)$ 的解，则 X_1-X_2 是 $AX=0$ 的解，$X_2+k(X_1-X_2)$ 是 $AX=\beta$ 的解.

二、选择题.

1. 若 X_1,X_2,X_3 是齐次线性方程组 $AX=0$ 的基础解系，当（ A ）时，向量组 $kX_1+X_2+X_3,X_1+kX_2+X_3,X_1+X_2+kX_3$ 是 $AX=0$ 的基础解系.

A. $k\neq 1$ 且 $k\neq -2$　　B. $k=1$

C. $k\neq -2$　　D. $k\neq 1$

2. 设 A,B 皆为 n 阶矩阵，且 $AB=0$，则（ A ）.

A. $r(A)+r(B)\leqslant n$　　B. $r(A)+r(B)<n$

C. $r(A)=0$ 或 $r(B)=0$　　D. $r(A)+r(B)>n$

3. 设 A 是 n 阶方阵，则非齐次线性方程组 $AX=\beta$ 有无穷多解的充分必要条件是（ D ）.

A. $|A|=0$　　B. $AX=0$ 有非零解

C. 秩 $A=$ 秩$[A,\beta]=n$　　D. 秩 $A=$ 秩$[A,\beta]<n$

4. 设 A 是 $s\times n$ 矩阵，秩 $A=s$，则线性方程组 $AX=\beta$ 一定（ C ）.

A. 有唯一解　　B. 有无穷多解

C. 有解　　D. 无解

5. 设 $A=[\alpha_1\ \ \alpha_2\ \ \alpha_3]$ 是秩为 2 的 3 阶矩阵，A^* 是 A 的伴随矩阵，对任意常数 k,l,m，则（ A ）不一定是齐次线性方程组 $A^*X=0$ 的通解. $r_A=2=3-1,\Rightarrow r_{A^*}=1\Rightarrow A^*X=0$ 有无穷多解，基础解系含2个向量

A. $k\alpha_1+l\alpha_2$　　B. $k\alpha_1+l\alpha_2+m\alpha_3$

C. $k\alpha_1+l\alpha_2-m\alpha_3$　　D. $k\alpha_1-l\alpha_2+m\alpha_3$

6. 在非齐次线性方程组 $AX=\beta$ 中，方程个数少于未知量个数，则（ C ）.

A. $AX=\beta$ 必有无穷多解　　B. $AX=\beta$ 有唯一解

C. $AX=0$ 有无穷多解　　D. $AX=0$ 仅有零解

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

三、求下列齐次线性方程组的一个基础解系及通解.

1. $\begin{cases} 5x_1+2x_2-x_3+2x_4=0, \\ 5x_1+6x_2-5x_3-x_4=0, \\ 5x_1-2x_2-7x_3+2x_4=0; \end{cases}$

$k\begin{pmatrix} 64 \\ -45 \\ 30 \\ -100 \end{pmatrix}$ (k为任意常数)

2. $\begin{cases} 5x_1+6x_2-2x_3+7x_4+4x_5=0, \\ 2x_1+3x_2-x_3+4x_4+2x_5=0, \\ 7x_1+9x_2-3x_3+5x_4+6x_5=0, \\ 5x_1+9x_2-3x_3+x_4+6x_5=0. \end{cases}$

$k_1\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (k_1, k_2为任意常数)

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

四、设 $AX=0$，系数矩阵 A 可经一系列初等行变换化为

$$B=\begin{bmatrix}1&1&1&1&1&1\\0&0&2&3&1&2\\0&0&0&0&a&0\end{bmatrix},$$

试写出 $AX=0$ 的基础解系.

当 $a=0$ 时，$\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\\-3\\2\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\0\\-1\\0\\2\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\-1\\0\\0\\1\end{pmatrix}$

当 $a\neq0$ 时，$\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\\-3\\2\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\-1\\0\\0\\1\end{pmatrix}$

五、解下列方程组.

1. 设非齐次线性方程组 $AX=\beta$ 的增广矩阵 $\tilde{A}=(A,\beta)$ 经初等行变换化为

$$\tilde{B}=\begin{bmatrix}1&2&-1&2&5\\0&0&0&a-1&b\\0&0&0&0&0\end{bmatrix};$$

当 $a=1,b\neq0$ 时，无解

当 $a=1,b=0$ 时，无穷多解

$$\begin{pmatrix}5\\0\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}-2\\1\\0\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}-2\\0\\0\\1\end{pmatrix},\ k_1,k_2,k_3\text{为任意常数}$$

当 $a\neq1$ 时，无穷多解

$$\begin{pmatrix}\frac{5a-2b-5}{a-1}\\0\\0\\\frac{b}{a-1}\end{pmatrix}+l_1\begin{pmatrix}-2\\1\\0\\0\end{pmatrix}+l_2\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix},\ l_1,l_2\text{为任意常数}$$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

2. $\begin{cases} 2x_1-3x_2+3x_3=1, \\ 4x_1-x_2+5x_3=-2, \\ 3x_1-4x_2+3x_3=2; \end{cases}$

$\frac{1}{14}\begin{pmatrix} 1 \\ -13 \\ -9 \end{pmatrix}$

3. $\begin{cases} x_1+x_2+2x_3=1, \\ 3x_1+2x_2+3x_3=0, \\ x_2+3x_3=5; \end{cases}$

无解

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

4. λ 为何值时，方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=1\\ x_1+\lambda x_2+x_3=\lambda\\ x_1+x_2+\lambda x_3=\lambda^2\end{cases}$ 有解？有解时，求出通解.

$$\bar{A}\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&\lambda&\lambda^2\\0&\lambda-1&1-\lambda&\lambda(1-\lambda)\\0&0&(1-\lambda)(2+\lambda)&(1-\lambda)(1+\lambda)^2\end{array}\right)$$

当 $\lambda\neq-2$ 且 $\lambda\neq1$ 时，有唯一解

$$\frac{1}{\lambda+2}\begin{pmatrix}-\lambda-1\\1\\\lambda^2+2\lambda+1\end{pmatrix}$$

当 $\lambda=1$ 时，无穷多解

$$\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},\ k_1,k_2\text{为任意常数}$$

当 $\lambda=-2$ 时，无解

六、设 A 为 $n(n>1)$ 阶矩阵，A^* 是 A 的伴随矩阵，试证：

$$r_{A^*}=\begin{cases}n, & r_A=n,\\1, & r_A=n-1,\\0, & r_A<n-1.\end{cases}$$

当 $r_A=n$ 时，$|A|\neq0$，$|A^*|=|A|^{n-1}\neq0$，故 $r_{A^*}=n$.

当 $r_A=n-1$ 时，$|A|=0$，$AA^*=|A|E=0$，有 $r_{A^*}\le n-r_A=n-(n-1)=1$ ①

又 $r_A=n-1$，A 至少有一个 $n-1$ 阶子式不为 0，

则 A 至少有一个元素的代数余子式不为 0，即 $A^*\neq0$，$r_{A^*}\ge1$ ②，由①②，$r_{A^*}=1$.

当 $r_A<n-1$ 时，A 的所有 $n-1$ 阶子式全为 0，

则 A 每个元素的代数余子式都为 0，即 $A^*=0$，$r_{A^*}=0$.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

七、设 A 是秩为 n 的 $s\times n$ 矩阵，$AB=AC$，证明：$B=C$.

$A(B-C)=0$

法一：$r_{B-C}\le n-r_A=n-n=0$，即 $r_{B-C}=0$，$B-C=0$，故 $B=C$

法二：令 $B-C=(\beta_1\ \beta_2\ \cdots\ \beta_m)$，

由 $A(B-C)=A(\beta_1\ \beta_2\cdots\beta_m)=(A\beta_1\ A\beta_2\cdots A\beta_m)=(0\ 0\cdots 0)$

有 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$ 为 $AX=0$ 的解，

又 $r_A=n$，$AX=0$ 只有0解，$\beta_1=\beta_2=\cdots=\beta_m=0$

故 $B-C=0$，$B=C$.

八、设 n 阶矩阵 A 满足：$A^2-3A-10E=0$，证明：

$$\mathrm{rank}(A-5E)+\mathrm{rank}(A+2E)=n.$$

$A^2-3A-10E=0\Rightarrow(A-5E)(A+2E)=0\Rightarrow r_{A-5E}+r_{A+2E}\le n$ ①

又 $r_{A-5E}+r_{A+2E}=r_{5E-A}+r_{A+2E}\ge r[(5E-A)+(A+2E)]=r_{7E}=n$ ②

由①②，$r_{5E+A}+r_{A+2E}=n$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

九、若任意一个 n 维向量都是 n 元齐次线性方程组 $AX=0$ 的解，证明：$A=0$.

令 $E=(e_1\ e_2\cdots e_n)$，则 $e_1, e_2, \cdots e_n$ 是基本向量组.

$AE=A(e_1\ e_2\cdots e_n)=(Ae_1\ Ae_2\cdots Ae_n)$

因 $e_1, e_2\cdots, e_n$ 是 $AX=0$ 的解，即 $Ae_1=0$，$Ae_2=0$，$\cdots$，$Ae_n=0$

故 $AE=(0\ 0\cdots 0)=0$，即 $A=0$.

十、写出方程组 $x_1-x_2=a_1, x_2-x_3=a_2, x_3-x_4=a_3, x_4-x_1=a_4$ 有解的充要条件，并求解.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & a_3 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & a_4 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sum_{i=1}^{4} a_i \end{array}\right)$$

$$\to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & a_1+a_2+a_3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & a_2+a_3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sum_{i=1}^{4} a_i \end{array}\right)$$

有解 $\Leftrightarrow \sum_{i=1}^{4} a_i=0$

无穷多解 $\begin{pmatrix} a_1+a_2+a_3 \\ a_2+a_3 \\ a_3 \\ 0 \end{pmatrix}+k\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$，$k$ 为任意常数.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

十一、设 X_1, X_2, X_3 是 n 元线性方程组 $AX=\beta(\beta\neq 0)$ 的线性无关的解，$r_A=n-2$，试求 $AX=0$ 的一个基础解系，并求 $AX=\beta$ 的通解.

$AX=0$ 的基础解系含 $n-r_A=2$ 个向量，

X_2-X_1，X_3-X_1 是 $AX=0$ 的解

设 $k_1(X_2-X_1)+k_2(X_3-X_1)=0$，即 $(-k_1-k_2)X_1+k_1X_2+k_2X_3=0$

由 X_1, X_2, X_3 线性无关，得 $k_1=k_2=0$

故 X_2-X_1，X_3-X_1 线性无关，是 $AX=0$ 的一个基础解系.

$AX=\beta$ 的通解可表为

$$X_1+l_1(X_2-X_1)+l_2(X_3-X_1)=(1-l_1-l_2)X_1+l_1X_2+l_2X_3$$

l_1, l_2 为任意常数.

十二、设 X_0 是线性方程组 $AX=\beta(\beta\neq 0)$ 的一个解，X_1, X_2 是其导出组 $AX=0$ 的一个基础解系，令 $\eta_0=X_0$，$\eta_1=X_0+X_1$，$\eta_2=X_0+X_2$.

1. 求 rank$A$；$n-2$

2. 证明：方程组 $AX=\beta$ 的任意一个解可表示为 $\sum_{j=0}^{2}k_j\eta_j$，其中 $\sum_{j=0}^{2}k_j=1$.

$\eta_1-\eta_0$，$\eta_2-\eta_0$（即 X_1，X_2）是 $AX=0$ 的基础解系.

$AX=\beta$ 的通解可表为

$$\eta_0+l_1(\eta_1-\eta_0)+l_2(\eta_2-\eta_0)=(1-l_1-l_2)\eta_0+l_1\eta_1+l_2\eta_2$$

令 $k_0=1-l_1-l_2$，$k_1=l_1$，$k_2=l_2$，$k_0+k_1+k_2=1$.

综合练习(二)：一、3：$\alpha=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}$，且 $a_1^2+a_2^2+a_3^2=1$，即 $\alpha^T\alpha=1$，$(E-\alpha\alpha^T)^T=E-\alpha\alpha^T$，对称矩阵，可对角化.

① 由 $(E-\alpha\alpha^T)\alpha=E\alpha-\alpha\alpha^T\alpha=\alpha-\alpha(\alpha^T\alpha)=0=0\cdot\alpha$，故 $\lambda=0$ 是 $E-\alpha\alpha^T$ 的特征值.

② ~~由 $(E-\alpha\alpha^T)(\alpha\alpha^T)=\alpha\alpha^T-\alpha\alpha^T=0$，$|E-\alpha\alpha^T||\alpha\alpha^T|=0$，~~

由 $\alpha\alpha^T$ 是3阶矩阵，$r_{\alpha\alpha^T}\leq r_\alpha\leq 1<3$，故 $|\alpha\alpha^T|=0$，

即 $\lambda=1$ 是 $|\lambda E-(E-\alpha\alpha^T)|=|(\lambda-1)E+\alpha\alpha^T|=0$ 的根，$\lambda=1$ 是 $E-\alpha\alpha^T$ 的特征值

③ 由算出，$E-\alpha\alpha^T$ 的主对角线元素之和 $tr(E-\alpha\alpha^T)=(1-a_1^2)+(1-a_2^2)+(1-a_3^2)=2$

即 $2=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=0+1+\lambda_3$，$\Rightarrow\lambda_3=1$，故 $E-\alpha\alpha^T$ 的特征值是 0, 1(二重)

由 $E-\alpha\alpha^T$ 可对角化，$E-\alpha\alpha^T\sim\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{pmatrix}$，故 $r_{E-\alpha\alpha^T}=2$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

综合练习(二)

一、填空题.

1. 设 $\alpha_i=(1,\lambda_i,\lambda_i^2,\cdots,\lambda_i^{n-1})^T$, $i=1,2,\cdots,r$, 其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_r$ 是互不相同的 r 个数, 则对于向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$, 当 $r>n$ 时, 线性 相关 ; 当 $r=n$ 时, 线性 无关 ; 当 $r<n$ 时, 线性 无关 .

2. 设 $\alpha_1=(1,2,-1,0)^T$, $\alpha_2=(1,1,0,2)^T$, $\alpha_3=(2,1,1,a)^T$, 若由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 生成的子空间的维数为 2, 则 $a=$ 6 .

3. 设 α 为 3 维单位列向量, E 为 3 阶单位矩阵, 则矩阵 $E-\alpha\alpha^T$ 的秩为 2 . (见下页)

4. 设 A,B 都是 n 阶矩阵, 齐次线性方程组 $AX=0$ 的解都是 $BX=0$ 的解, 则 r_A ≥ r_B.

二、选择题.

1. 设 A,B 为满足 $AB=0$ 的任意两个非零矩阵, 则必有(A).

A. A 的列向量组线性相关, B 的行向量组线性相关

B. A 的列向量组线性相关, B 的列向量组线性相关

C. A 的行向量组线性相关, B 的行向量组线性相关

D. A 的行向量组线性相关, B 的列向量组线性相关

$AB=A(\beta_1\beta_2\cdots\beta_n)=0\Rightarrow A\beta_i=0,\ i=1,\cdots,n$

β_i 不全为 0, $\Rightarrow AX=0$ 有非零解 $\Rightarrow$

$r_A<A$ 的列数, 即 A 的列秩 $<A$ 的列数

$\Rightarrow A$ 的列向量组的秩 $<A$ 列向量组向量个数 $\Rightarrow$

A 列向量组线性相关

同理, $AB=0\Rightarrow B^TA^T=0$

$\Rightarrow B^T$ 的列向量组线性相关

$\Rightarrow B$ 的行向量组线性相关

2. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 3 维向量空间 $\mathbf{R}^3$ 的一组基, 则由基 $\alpha_1,\frac{1}{2}\alpha_2,\frac{1}{3}\alpha_3$ 到基 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$ 的过渡矩阵为(A).

A. $\begin{bmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix}1&2&0\\0&2&3\\1&0&3\end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{4}&-\frac{1}{6}\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{4}&\frac{1}{6}\\\frac{1}{2}&-\frac{1}{4}&\frac{1}{6}\end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{4}&\frac{1}{4}&-\frac{1}{4}\\-\frac{1}{6}&\frac{1}{6}&\frac{1}{6}\end{bmatrix}$

3. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵, B 为 $n\times m$ 矩阵, E 为 m 阶单位矩阵. 若 $AB=E$, 则(A).

A. $r(A)=m, r(B)=m$

B. $r(A)=m, r(B)=n$

C. $r(A)=n, r(B)=m$

D. $r(A)=n, r(B)=n$

$m=r_E=r_{AB}\le r_A\le m$ (m 与 n 的关系不确定: $m\le n$)

$\Rightarrow r_A=m$, 同理 $r_B=m$

4. 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 是 4 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵. 若 $(1,0,1,0)^T$ 是线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系, 则 $A^*x=0$ 的基础解系可为(D).

A. α_2,α_3

B. α_1,α_2

C. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$

D. $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$

$n-r_A=1\Rightarrow r_A=n-1=4-1=3,\Rightarrow r_{A^*}=1\ (\because r_A=n-1)\Rightarrow A^*X=0$ 基础解系含 $n-r_{A^*}=4-1=3$ 个向量

又 $A^*A=A^*(\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4)=(A^*\alpha_1\ A^*\alpha_2\ A^*\alpha_3\ A^*\alpha_4)=|A|E=0\ (\because r_A<n\Rightarrow|A|=0)$ $\therefore\alpha_2\alpha_3\alpha_4$ 线性无关, 故选 D.

$\alpha_i\ (i=1,\cdots,4)$ 是 $A^*X=0$ 的解 $\because r_{A^*}=3\Rightarrow r(\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4)=3$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

5. 设 A 为 4×3 矩阵，η_1,η_2,η_3 是非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的 3 个线性无关的解，k_1,k_2 是任意常数，则 $Ax=\beta$ 的通解为(C).

$AX=\beta$ 有无穷多解 $\Rightarrow r_A=r_{\bar{A}}<3\Rightarrow r_A\le 2$

$\Rightarrow n-r_A=3-r_A\ge 1$，即 $1\le n-r_A<3$

即 $AX=0$ 的基础解系包含向量个数只能为1或2个.

又 $\eta_2-\eta_1,\eta_3-\eta_1$ 是 $AX=0$ 的2个解，且线性无关

$\therefore \eta_2-\eta_1,\eta_3-\eta_1$ 是 $AX=0$ 的基础解系.

A. $\frac{(\eta_2+\eta_3)}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)$

B. $\frac{(\eta_2-\eta_3)}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)$

C. $\frac{(\eta_2+\eta_3)}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)+k_2(\eta_3-\eta_1)$

D. $\frac{(\eta_2-\eta_3)}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)+k_2(\eta_3-\eta_1)$

三、设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r\ (r\ge2)$ 线性无关，任取 $k_1,k_2,\cdots,k_{r-1}\in\mathbf{R}$，证明：向量组 $\beta_1=\alpha_1+k_1\alpha_r,\beta_2=\alpha_2+k_2\alpha_r,\cdots,\beta_{r-1}=\alpha_{r-1}+k_{r-1}\alpha_r,\beta_r=\alpha_r$ 线性无关.

令 $l_1\beta_1+l_2\beta_2+\cdots+l_{r-1}\beta_{r-1}+l_r\beta_r=0$

$l_1(\alpha_1+k_1\alpha_r)+l_2(\alpha_2+k_2\alpha_r)+\cdots+l_{r-1}(\alpha_{r-1}+k_{r-1}\alpha_r)+l_r\alpha_r=0$

即 $l_1\alpha_1+l_2\alpha_2+\cdots+l_{r-1}\alpha_{r-1}+(l_1k_1+l_2k_2+\cdots+l_{r-1}k_{r-1}+l_r)\alpha_r=0$

由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关，有

$$\begin{cases} l_1=l_2=\cdots=l_{r-1}=0 \\ l_1k_1+l_2k_2+\cdots+l_{r-1}k_{r-1}+l_r=0 \end{cases}\Rightarrow l_1=l_2=\cdots=l_r=0$$

故 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 线性无关.

四、设向量组 $\alpha_1=(1,0,1)^T,\alpha_2=(0,1,1)^T,\alpha_3=(1,3,5)^T$ 不能由向量组 $\beta_1=(1,1,1)^T,\beta_2=(1,2,3)^T,\beta_3=(3,4,a)^T$ 线性表出.

1. 求 a 的值；

令 $B=(\beta_1\beta_2\beta_3)$，由题，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 中至少有一个向量对应的 $BX=\alpha_i$ 是无解的!

$$(\beta_1\beta_2\beta_3\,|\,\alpha_1\alpha_2\alpha_3)=\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&3&1&0&1\\1&2&4&0&1&3\\1&3&a&1&1&5\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&3&1&0&1\\0&1&1&-1&1&2\\0&2&a-3&0&1&4\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&3&1&0&1\\0&1&1&-1&1&2\\0&0&a-5&2&-1&0\end{array}\right)$$，当 $a-5\neq0$，即 $a\neq5$ 时，

α_1,α_2 都不能由 β_1,β_2,β_3 线性表出.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

2. 将 β_1,β_2,β_3 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出.

$$(\alpha_1\alpha_2\alpha_3|\beta_1\beta_2\beta_3)=\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&1&1&1&3\\0&1&3&1&2&4\\1&1&5&1&3&5\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&1&1&1&3\\0&1&3&1&2&4\\0&1&4&0&2&2\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&1&1&1&3\\0&1&3&1&2&4\\0&0&1&-1&0&-2\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&2&1&5\\0&1&0&4&2&10\\0&0&1&-1&0&-2\end{array}\right)$$

$\therefore \beta_1=2\alpha_1+4\alpha_2-\alpha_3,\ \beta_2=\alpha_1+2\alpha_2,\ \beta_3=5\alpha_1+10\alpha_2-2\alpha_3$

五、设 $A=\alpha\alpha^T+\beta\beta^T$，其中 α,β 是 3 维列向量. 证明：

1. $r(A)\leqslant 2$;

$\because r_{\alpha\alpha^T}\leq r_\alpha\leq 1,\ r_{\beta\beta^T}\leq r_\beta\leq 1$

$\therefore r_A=r_{\alpha\alpha^T+\beta\beta^T}=r_{\alpha\alpha^T}+r_{\beta\beta^T}\leq 2$

2. 若 α,β 线性相关，则 $r(A)<2$.

由 α,β 线性相关，$\alpha=k\beta$，$\alpha\alpha^T=(k\beta)(k\beta)^T=k^2\beta\beta^T$

$A=\alpha\alpha^T+\beta\beta^T=(k^2+1)\beta\beta^T$

$\because r_{\beta\beta^T}\leq r_\beta<2\quad\therefore r_A<2$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

六、设 A 是秩为 n 的 $s\times n$ 矩阵，证明：$r(AB)=r(B)$.

由 $A_{s\times n}$，$r_A=n$，得 $s\geq n$

① 当 $s=n$ 时，A 是可逆矩阵，$A=P_1\cdots P_t$，P：是初等矩阵

$AB=P_1\cdots P_tB$，由初等矩阵与初等变换的关系，$AB\sim B$，则 $r(AB)=r(B)$

② 当 $s>n$ 时，由 $r_A=n$，存在可逆矩阵 P，使得

$PA=\begin{pmatrix}C_{n\times n}\\ O_{(s-n)\times n}\end{pmatrix}$，其中 $C_{n\times n}$ 是形如 $\begin{pmatrix}C_{11}&\cdots&C_{1n}\\ &\ddots&\vdots\\ &&C_{nn}\end{pmatrix}$ 的上三角矩阵，显然 C 可逆.

首先由 P 可逆，$r(PAB)=r(AB)$，⊛

因 $PAB=\begin{pmatrix}C_{n\times n}\\ O_{(s-n)\times n}\end{pmatrix}B_{n\times m}=\begin{pmatrix}C_{n\times n}B_{n\times m}\\ O\end{pmatrix}$

则 $r(PAB)=r(C_{n\times n}B_{n\times m})\xlongequal{C\text{可逆}}r(B)$，于是由⊛，$r(AB)=r(B)$.

七、设 A 为 n 阶实方阵，证明：$r(A^TA)=r(A)$.

考虑齐次线性方程组 $AX=0$ 与 $A^TAX=0$

① 若 $r_A=n$，即 A 可逆，则 A^T 可逆，A^TA 可逆，故 $r_{A^TA}=n$，$r_{A^TA}=r_A$.

② 若 $r_A<n$，则 $|A|=0$，$|AA^T|=|A||A^T|=0$，$AX=0$ 与 $A^TAX=0$ 都有非零解.

设 X_0 是 $AX=0$ 的任一非零解

即 $AX_0=0$，显然 $A^T(AX_0)=0$，即 $(A^TA)X_0=0$

X_0 是 $A^TAX=0$ 的非零解，于是，$AX=0$ 的解都是 $A^TAX=0$ 的解.⊛

反过来，设 X_1 是 $A^TAX=0$ 的任一非零解，

即 $A^TAX_1=0$，用 X_1^T 左乘两边，$X_1^TA^TAX_1=0$，即 $(AX_1)^TAX_1=0$

由于 AX_1 是 n 维列向量，可知 $AX_1=0$

即 X_1 也是 $AX=0$ 的解，于是 $A^TAX=0$ 的解都是 $AX=0$ 的解.⊛⊛

由⊛⊛，$AX=0$ 与 $A^TAX=0$ 是同解齐次方程组

基础解系相同，包含向量个数相同，$n-r_A=n-r_{A^TA}$

$\therefore r_A=r_{A^TA}$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

八、设 $A=\begin{bmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{bmatrix}$, $b=\begin{bmatrix}a\\1\\1\end{bmatrix}$, 已知线性方程组 $Ax=b$ 存在 2 个不同的解.

1. 求 λ, a;

$$\bar{A}=(A\ b)=\left(\begin{array}{ccc|c}\lambda & 1 & 1 & a\\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & \lambda & 1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & \lambda & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1\\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & a-\lambda\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & \lambda & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1-\lambda^2 & a-\lambda+1\end{array}\right)$$

∵ $AX=b$ 有 2 个不同的解, ∴ $AX=b$ 有无穷多解

∴ $r_A=r_{\bar{A}}<3$

即 $1-\lambda^2=a-\lambda+1=0$ 且 $\lambda-1\neq 0$

得 $\lambda=-1$, $a=-2$

2. 求方程组 $Ax=b$ 的通解.

当 $\lambda=-1$, $a=-2$ 时,

$$\bar{A}\to\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & -1 & 1\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right)$$ 即有 $\begin{cases}x_1+x_2-x_3=1\\ -2x_2=1\\ 0=0\end{cases}$

特解: $X_0=\begin{pmatrix}1\\-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$

导出组基础解系: $X_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$

的通解为: $X_0+kX_1=\begin{pmatrix}1\\-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$, k 为任意常数.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

九、设线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+2x_2+ax_3=0 \\ x_1+4x_2+a^2x_3=0 \end{cases}$ (1) 与方程 $x_1+2x_2+x_3=a-1$ (2) 有公共解，求 a 的值和所有公共解.

即求解(1)与(2)联合得到的线性方程组

$$\tilde{A}=\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ 1 & 4 & a^2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & a-1 \end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 3 & a^2-1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 0 & a^2-1 & 3(1-a) \end{array}\right)$$

① 当 $a=1$ 时，$\bar{A}\to\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

方程组有无穷多解，即(1)与(2)有公共解，通解为 $k\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$，$k$ 为任意常数.

② 当 $a\neq1$ 时，$\bar{A}\to\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & a+1 & -3 \end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & a-2 \end{array}\right)$

要使得(1)与(2)有公共解，就需 $\bar{A}$ 对应的线性方程组有解，即 $a=2$.

当 $a=2$ 时，$\bar{A}\to\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

方程组有唯一解 $\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$.

综上：① 当 $a=1$ 时，(1)与(2)有公共解 $k\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$，$k$ 为任意常数

② 当 $a=2$ 时，(1)与(2)有唯一公共解 $\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

矩阵的特征值与特征向量

一、选择题.

1. 设非奇异矩阵 A 的一个特征值为 2，则矩阵 $(\frac{1}{3}A^2)^{-1}$ 有一个特征值等于(B).

A. $\frac{4}{3}$　　B. $\frac{3}{4}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{4}$

2. 下列说法正确的是(D).

A. 若 0 是矩阵 A 的特征值，则与它对应的特征向量可能为零向量

B. 若 A 与 B 有相同的特征向量，则它们对应的特征值必相同

C. 不同的矩阵必有不同的特征多项式

D. 矩阵的一个特征值可以有多个特征向量，但一个特征向量仅能属于一个特征值

3. 下列说法错误的是(CD).

A. 若 λ 是 A 的特征值，则 λ^k (k 为正整数) 为 A^k 的特征值

B. 若 n 阶矩阵 A 的秩小于 $n-1$，则 A^* 的特征值为 0

C. 若 n 阶矩阵 A 的秩等于 $n-1$，则 A^* 有一个 $n-1$ 重的零特征值以及一个单特征值

D. 设 A, B 为 n 阶对称矩阵，则 AB 与 BA 可能有不同的特征值

4. 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&1\\0&1&1\end{bmatrix}$，则 A 的特征值为(C).

A. 1,0,1　　B. 1,1,2　　C. −1,1,2　　D. −1,1,1

二、填空题.

1. 已知 3 阶矩阵 A 的特征值为 −1,1,2 且 $B=A^3-2A^2$，则 $|B|=$ _____

2. 设 $A=\begin{bmatrix}1&-1&1\\2&4&-2\\-3&-3&a\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&b\end{bmatrix}$，$A$ 和 B 有相同的特征值，则 $a=$ _____，$b=$ _____.

三、求下列矩阵的特征值与特征向量.

1. $A=\begin{bmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{bmatrix}$；

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

2. $B=\begin{bmatrix}4&0&3\\-1&1&0\\-1&1&-1\end{bmatrix}$;

$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda-4&0&-3\\1&\lambda-1&0\\1&-1&\lambda+1\end{vmatrix}=\lambda^3-4\lambda^2+2\lambda+4=(\lambda-2)(\lambda-1-\sqrt{3})(\lambda-1+\sqrt{3})$$

$\lambda_1=2,\ \lambda_2=1+\sqrt{3},\ \lambda_3=1-\sqrt{3}$

$\lambda_1=2,\ 2E-B\to\begin{pmatrix}1&1&0\\0&-2&3\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&\frac{3}{2}\\0&-2&3\\0&0&0\end{pmatrix}$, $k_1\begin{pmatrix}-3\\3\\2\end{pmatrix}$, k_1为任意常数

3. $C=\begin{bmatrix}0&2&0\\2&1&2\\0&2&0\end{bmatrix}$; $\lambda_1=0,\ \lambda_2=\frac{1-\sqrt{33}}{2},\ \lambda_3=\frac{1+\sqrt{33}}{2}$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

4. $D=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&2&3\\0&0&3\end{bmatrix}$. $\lambda_1=1,\ \lambda_2=2,\ \lambda_3=3$

$E-D\to\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$, $\lambda_1=1$: $k_1\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$, k_1为任意常数

$2E-D\to\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$, $\lambda_2=2$: $k_2\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$, k_2为任意常数

$3E-D\to\begin{pmatrix}2&0&-9\\0&1&-3\\0&0&0\end{pmatrix}$, $\lambda_3=3$: $k_3\begin{pmatrix}9\\6\\2\end{pmatrix}$, k_3为任意常数

四、设 n 阶矩阵 A 的各行元素之和为 2.

1. 求证:$\lambda=2$ 是 A 的一个特征值,且 $\beta=[1,1,\cdots,1]^T$ 是相应的特征向量;

对$\forall a\neq0$,令$X=(a,a,\cdots a)^T$

$$AX=\begin{pmatrix}a_{11}\cdots a_{1n}\\a_{21}\cdots a_{2n}\\\cdots\\a_{n1}\cdots a_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\a\\\vdots\\a\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}(a_{11}+\cdots+a_{1n})a\\(a_{21}+\cdots+a_{2n})a\\\cdots\\(a_{n1}+\cdots+a_{nn})a\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2a\\2a\\\vdots\\2a\end{pmatrix}=2X$$

∴2是A的一个特征值.

且当$a=1$时,$\beta=(1,1,\cdots1)^T$是其对应的特征向量.

2. 当 A 可逆时,A^{-1}的各行元素之和为多少?矩阵 $3A^{-1}+A^2+2A$ 的各行元素之和为多少?

对$\forall a\neq0$, $X=(a,a,\cdots a)^T$

若A可逆,由$AX=2X$,得$A^{-1}X=\frac{1}{2}X$,A^{-1}各行元素之和为$\frac{1}{2}$.

$3A^{-1}+A^2+2A$各行元素之和为:$3\times\frac{1}{2}+2^2+2\times2=\frac{19}{2}$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

五、设$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$与$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$是$n$阶矩阵$A$的全部特征值和相应的特征向量，求$P^{-1}AP$的全部特征值与相应的特征向量.

设λ_0是$P^{-1}AP$的特征值，X_0是其对应的特征向量

$(P^{-1}AP)X_0=\lambda_0X_0 \Rightarrow A(PX_0)=\lambda_0(PX_0)$

$\Rightarrow \lambda_0$是A的特征值，PX_0是其对应的特征向量

$\therefore \lambda_0=\lambda_i$，$PX_0=\alpha_i$，即$X_0=P^{-1}\alpha_i$ $(i=1,\cdots,n)$

即$P^{-1}AP$的全部特征值仍是$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，

其相应的特征向量是$P^{-1}\alpha_1,P^{-1}\alpha_2,\cdots,P^{-1}\alpha_n$.

六、设方阵A满足$A^2=A$，证明：A的特征值只有0或1.

令$AX_0=\lambda_0X_0$，

$0=(A^2-A)X_0=A^2X_0-AX_0=\lambda_0^2X_0-\lambda_0X_0=(\lambda_0^2-\lambda_0)X_0$

$\because X_0$是特征向量，$X_0\neq 0$

$\therefore \lambda_0^2-\lambda_0=0$，得$\lambda_0=0$或1.

七、设$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$是$n$阶矩阵$A$的$n$个特征值，$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$是对应的$n$个线性无关的特征向量，求$A-\lambda_1E$的全部特征值与一组对应的线性无关的特征向量.

$A-\lambda_1E$的特征多项式为

$|\mu E-(A-\lambda_1E)|=|(\mu+\lambda_1)E-A|=0$，得$\mu+\lambda_1=\lambda_i$ $(i=1,\cdots,n)$，$\mu=\lambda_i-\lambda_1$

即$A-\lambda_1E$的特征值为$\mu_1=0,\mu_2=\lambda_2-\lambda_1,\mu_3=\lambda_3-\lambda_1,\cdots,\mu_n=\lambda_n-\lambda_1$

令X_i是μ_i对应的特征向量，

$(A-\lambda_1E)X_i=\mu_iX_i=(\lambda_i-\lambda_1)X_i \Rightarrow AX_i-\lambda_1X_i=\lambda_iX_i-\lambda_1X_i$

$\Rightarrow AX_i=\lambda_iX_i$.

即X_i就是A的属于λ_i的特征向量，$i=1,\cdots,n$

取$X_i=\beta_i$，可得$\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_n$是$A-\lambda_1E$的一组线性无关的特征向量.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

矩阵的相似对角化

一、选择题.

1. 设 $A=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$, 则(C).

A. $A\sim B$　　B. $A\sim C$

C. $C\sim B$　　D. 以上结论均不成立

2. 已知 $A=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&a\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&b&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$, $A\sim B$, 则 a,b 分别为(BC)

A. $-1,1$ 正确　　B. $1,0$　　C. $0,1$　　D. $1,-1$

3. 下列说法错误的是(D).

A. n 阶矩阵 A 可对角化的充要条件是 A 有 n 个互异的特征值

B. n 阶矩阵 A 可对角化的充要条件是 A^{T} 有 n 个互异的特征值

C. n 阶矩阵 A 可对角化的充要条件是 A 有 n 个互异的特征向量

D. n 阶矩阵 A 可对角化的充要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量

4. A,B 均为 n 阶矩阵, 且 $A\sim B$, 则下列说法错误的是(B).

A. $\mathrm{rank}(A)=\mathrm{rank}(B)$

B. 存在对角阵 A, 使得 A,B 均相似于 A

C. $A^{2013}\sim B^{2013}$

D. 若 A 可逆, 则 B 可逆, 且 $A^{-1}\sim B^{-1}$

二、填空题.

1. 已知 $A=\begin{bmatrix}0.4&5&6\\0&0.5&6\\0&0&0.6\end{bmatrix}$, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}A^n=$ 0

A的特征值为0.4, 0.5, 0.6, A可对角化, $A\sim\begin{pmatrix}0.4&&\\&0.5&\\&&0.6\end{pmatrix}$, $A=P\begin{pmatrix}0.4&&\\&0.5&\\&&0.6\end{pmatrix}P^{-1}$

$A^n=P\begin{pmatrix}0.4^n&&\\&0.5^n&\\&&0.6^n\end{pmatrix}P^{-1}$

2. 设 $A=\begin{bmatrix}1&-1&1\\2&4&-2\\-3&-3&a\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&b\end{bmatrix}$, $A\sim B$, 则 $a=$ 5, $b=$ 6.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

三、判断下列矩阵 A 是否可以对角化，若可以，求出可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

1. $A=\begin{bmatrix}2&2&0\\2&0&2\\0&2&2\end{bmatrix}$；$|\lambda E-A|=(\lambda+2)(\lambda-2)(\lambda-4)$，$\lambda_1=-2$，$\lambda_2=2$，$\lambda_3=4$，可对角化

$\lambda_1=-2$，$-2E-A=\begin{pmatrix}-4&-2&0\\-2&-2&-2\\0&-2&-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&2\\0&2&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$，$X_1=\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$

$\lambda_2=2$，$2E-A=\begin{pmatrix}0&-2&0\\-2&2&-2\\0&-2&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$X_2=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$

$\lambda_3=4$，$4E-A=\begin{pmatrix}2&-2&0\\-2&4&-2\\0&-2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$X_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

$P=(X_1\ X_2\ X_3)=\begin{pmatrix}1&1&1\\-2&0&1\\1&-1&1\end{pmatrix}$，$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}-2&&\\&2&\\&&4\end{pmatrix}$

2. $A=\begin{bmatrix}1&-3&3\\3&-5&3\\6&-6&4\end{bmatrix}$；$|\lambda E-A|=(\lambda+2)^2(\lambda-4)$

$\lambda_1=-2$（二重），$-2E-A=\begin{pmatrix}-3&3&-3\\-3&3&-3\\-6&6&-6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

$(-2E-A)X=0$ 的基础解系为 $X_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，$X_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$

$\lambda_3=4$，$4E-A=\begin{pmatrix}3&3&-3\\-3&9&-3\\-6&6&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&2&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$

$(4E-A)X=0$ 的基础解系为 $X_3=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$

$P=(X_1\ X_2\ X_3)=\begin{pmatrix}1&-1&1\\1&0&1\\0&1&2\end{pmatrix}$，$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}-2&&\\&-2&\\&&4\end{pmatrix}$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

3. $A=\begin{bmatrix}3&0&1\\4&-2&-8\\-4&0&-1\end{bmatrix}$;

$|\lambda E-A|=(\lambda-1)^2(\lambda+2)$

$\lambda_1=1$ (二重) $E-A=\begin{pmatrix}-2&0&-1\\-4&3&8\\4&0&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-4&3&8\\0&3&10\\0&0&0\end{pmatrix}$

$\because r_{E-A}=2\neq n-k_i=3-2=1$, 故不可对角化.

4. $A=\begin{bmatrix}1&1&\cdots&1\\1&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&\cdots&1\end{bmatrix}_{n\times n}$. $|\lambda E-A|=(\lambda-n)\lambda^{n-1}$, $\lambda_1=n$, $\lambda_2=0$ ($n-1$重)

$\lambda_1=n$, $nE-A=\begin{pmatrix}n-1&-1&\cdots&-1\\-1&n-1&\cdots&-1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\-1&-1&\cdots&n-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}n&-n&0&\cdots&0\\0&n&-n&\cdots&0\\0&0&\ddots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&n&-n\\-1&-1&\cdots&-1&n-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&0&\cdots&0\\0&1&-1&\cdots&0\\0&0&0&\ddots&\vdots\\0&0&0&1&-1\\-1&-1&-1&\cdots&n=1\end{pmatrix}$

$\to\begin{pmatrix}1&-1&0&\cdots&0\\0&1&-1&\cdots&0\\0&0&0&\ddots&\vdots\\0&0&0&1&-1\\0&0&0&\cdots&0\end{pmatrix}$, $X_1=\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}$

$\lambda_2=0$, $0E-A=\begin{pmatrix}-1&-1&\cdots&-1\\-1&-1&\cdots&-1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\-1&-1&\cdots&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\0&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&0\end{pmatrix}$

$X_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$, $X_3=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\\vdots\\0\end{pmatrix}$, $\cdots$, $X_n=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\\vdots\\-1\end{pmatrix}$

$P=\begin{pmatrix}1&1&1&\cdots&1\\1&-1&0&\cdots&0\\1&0&-1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&0&0&\cdots&-1\end{pmatrix}$, $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}n&&&\\&0&&\\&&\ddots&\\&&&0\end{pmatrix}$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

四、设 $A=\begin{bmatrix}1&-1&1\\2&4&-2\\-3&-3&5\end{bmatrix}$，求 A^{100}.

易得 $\lambda_1=2$(二重)，$\lambda_2=6$

$\lambda_1=2$(二重)，得2个线性无关特征向量

$X_1=(-1,1,0)^T$，$X_2=(1,0,1)^T$

$\lambda_2=6$，得1个特征向量

$X_3=(1,-2,3)^T$

令 $P=(X_1X_2X_3)=\begin{pmatrix}-1&1&1\\1&0&-2\\0&1&3\end{pmatrix}$

$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&6\end{pmatrix}$.

$A=P\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&6\end{pmatrix}P^{-1}$

$A^{100}=P\begin{pmatrix}2^{100}&&\\&2^{100}&\\&&6^{100}\end{pmatrix}P^{-1}$

又 $P^{-1}=\begin{pmatrix}-2&2&2\\3&3&1\\-1&-1&1\end{pmatrix}\times\frac{1}{4}$

$A^{100}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}5\times2^{100}-6^{100}&2^{100}-6^{100}&-2^{100}+6^{100}\\-2^{101}+2\times6^{100}&2^{101}+2\times6^{100}&2^{101}-2\times6^{100}\\3(2^{100}-6^{100})&3(2^{100}-6^{100})&2^{100}+3\times6^{100}\end{pmatrix}$

五、设3阶矩阵 A 的3个特征值为1,1,2;对应的特征向量为 $\gamma_1=[1,2,1]^T$，$\gamma_2=[1,1,0]^T$，$\gamma_3=[2,0,-1]^T$.

1. 求矩阵 A；

令 $P=(\gamma_1\gamma_2\gamma_3)=\begin{pmatrix}1&1&2\\2&1&0\\1&0&-1\end{pmatrix}$，$P^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&2\\-2&3&-4\\1&-1&1\end{pmatrix}$

$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&2\end{pmatrix}$

$A=P\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&2\end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix}3&-2&2\\0&1&0\\-1&1&0\end{pmatrix}$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

2. 若 $\beta=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$，求 $A^{10}\beta$.

$$A^{10}=P\begin{pmatrix}1^{10}&&\\&1^{10}&\\&&2^{10}\end{pmatrix}P^{-1}=P\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&1024\end{pmatrix}P^{-1}$$

$$A^{10}\beta=P\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&1024\end{pmatrix}P^{-1}\beta=\begin{pmatrix}1&1&2\\2&1&0\\1&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&1024\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&2\\-2&3&-4\\1&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1&1&2048\\2&1&0\\1&0&-1024\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\-3\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2047\\1\\-1022\end{pmatrix}$$

六、设 $A=\begin{bmatrix}-4&2&1\\2&0&-3\\1&-3&1\end{bmatrix}$，求可逆矩阵 P 和对角阵 Λ，使得 $P^{-1}AP=\Lambda$.

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda+4&-2&-1\\-2&\lambda&3\\-1&3&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda+1)\begin{vmatrix}1&-2&-1\\1&\lambda&3\\1&3&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda+1)(\lambda+1+\sqrt{21})(\lambda+1-\sqrt{21})$$

$\lambda_1=-1$，$\lambda_2=-1-\sqrt{21}$，$\lambda_3=-1+\sqrt{21}$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

七、设 $A=\begin{bmatrix}3 & 2 & -2\\ -k & -1 & k\\ 4 & 2 & -3\end{bmatrix}$，求：

1. k 为何值时，A 相似于对角阵？

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-3 & -2 & 2\\ k & \lambda+1 & -k\\ -4 & -2 & \lambda+3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda+1 & 0 & -\lambda-1\\ k & \lambda+1 & -k\\ -4 & -2 & \lambda+3\end{vmatrix}=(\lambda+1)\begin{vmatrix}1 & 0 & -1\\ k & \lambda+1 & -k\\ -4 & -2 & \lambda+3\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda+1)\begin{vmatrix}1 & 0 & 0\\ k & \lambda+1 & 0\\ -4 & -2 & \lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda+1)^2(\lambda-1),\ \lambda_1=-1\ (二重),\ \lambda_2=1$$

若 $\lambda_1=-1$（二重），$-E-A=\begin{pmatrix}-4 & -2 & 2\\ k & 0 & -k\\ -4 & -2 & 2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-2 & -1 & 1\\ k & 0 & -k\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

若 A 可对角化，需 $r_{-E-A}=n-k_i=3-2=1$，可见，只有当 $k=0$ 时，$r_{-E-A}=1$，

故 $k=0$.

2. 可逆阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

对 $\lambda_1=-1$，$-E-A\to\begin{pmatrix}-2 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，有2个线性无关特征向量

$$X_1=\begin{pmatrix}1\\ -2\\ 0\end{pmatrix},\ X_2=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 2\end{pmatrix}$$

对 $\lambda_2=1$，$E-A=\begin{pmatrix}-2 & -2 & 2\\ 0 & 2 & 0\\ -4 & -2 & 4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，$X_3=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$

令 $P=(X_1,X_2,X_3)=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ -2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 1\end{pmatrix}$，

则 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}-1 & & \\ & -1 & \\ & & 1\end{pmatrix}$.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

实对称矩阵的相似对角化

一、用施密特正交规范化方法把下列向量组正交规范化.

1. $[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&0&2\\1&4&8\end{bmatrix}$;

正交化, $\beta_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$, $\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\4\end{pmatrix}-\frac{5}{3}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-2\\-5\\7\end{pmatrix}$, 令 $\beta_2'=\begin{pmatrix}-2\\-5\\7\end{pmatrix}$

$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\frac{(\alpha_3,\beta_2')}{(\beta_2',\beta_2')}\beta_2'=\begin{pmatrix}1\\2\\8\end{pmatrix}-\frac{11}{3}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}-\frac{44}{78}\begin{pmatrix}-2\\-5\\7\end{pmatrix}=\frac{5}{13}\begin{pmatrix}-4\\3\\1\end{pmatrix}$

单位化, $\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$, $\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{78}}\begin{pmatrix}-2\\-5\\7\end{pmatrix}$, $\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{26}}\begin{pmatrix}-4\\3\\1\end{pmatrix}$

2. $[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4]=\begin{bmatrix}1&0&1&1\\0&2&1&0\\1&2&0&0\\1&0&2&2\end{bmatrix}$.

正交化, 令 $\beta_1=\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix}$, $\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\begin{pmatrix}0\\2\\2\\0\end{pmatrix}-\frac{2}{3}\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix}=\frac{2}{3}\begin{pmatrix}-1\\3\\2\\-1\end{pmatrix}$, 令 $\beta_2'=\begin{pmatrix}-1\\3\\2\\-1\end{pmatrix}$

$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_2')}{(\beta_2',\beta_2')}\beta_2'-\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\2\end{pmatrix}-\frac{3}{3}\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$

$\beta_4=\alpha_4-\frac{(\alpha_4,\beta_3)}{(\beta_3,\beta_3)}\beta_3-\frac{(\alpha_4,\beta_2')}{(\beta_2',\beta_2')}\beta_2'-\frac{(\alpha_4,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1$

$=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\2\end{pmatrix}-\frac{2}{3}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}-\frac{-3}{15}\begin{pmatrix}-1\\3\\2\\-1\end{pmatrix}-\frac{3}{3}\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{15}\begin{pmatrix}-3\\-1\\1\\2\end{pmatrix}$

单位化: $\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix}$, $\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{15}}\begin{pmatrix}-1\\3\\2\\-1\end{pmatrix}$, $\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$, $\gamma_4=\frac{1}{\sqrt{15}}\begin{pmatrix}-3\\-1\\1\\2\end{pmatrix}$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

二、对下列矩阵 A，求正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ，使得 $Q^{-1}AQ=\Lambda$.

1. $A=\begin{bmatrix}1&2&0\\2&-1&2\\0&2&1\end{bmatrix}$；$|\lambda E-A|=(\lambda+3)(\lambda-1)(\lambda-3)$，$\lambda_1=-3,\lambda_2=1,\lambda_3=3$

$\lambda_1=-3$，$-3E-A=\begin{pmatrix}-4&-2&0\\-2&-2&-2\\0&-2&-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$，$X_1=\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$，单位化，$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$

$\lambda_2=1$，$E-A=\begin{pmatrix}0&-2&0\\-2&2&-2\\0&-2&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$X_2=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$，单位化，$\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$

$\lambda_3=3$，$3E-A=\begin{pmatrix}2&-2&0\\-2&4&-2\\0&-2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$X_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，单位化，$\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

令 $Q=(\gamma_1\ \gamma_2\ \gamma_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\-\frac{2}{\sqrt{6}}&0&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$，$Q^TAQ=\begin{pmatrix}-3&&\\&1&\\&&3\end{pmatrix}$.

2. $A=\begin{bmatrix}2&0&4\\0&6&0\\4&0&2\end{bmatrix}$. $|\lambda E-A|=(\lambda-6)^2(\lambda+2)$，$\lambda_1=6$(二重)，$\lambda_2=-2$

对 $\lambda_1=6$，$6E-A=\begin{pmatrix}4&0&-4\\0&0&0\\-4&0&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，取 $X_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，$X_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，正交

(正交化，令 $\beta_1=X_1$，$\beta_2=X_2-\frac{(X_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=X_2$)

单位化，$\gamma_1=\frac{1}{\|X_1\|}X_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\gamma_2=X_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$

对 $\lambda_2=-2$，$-2E-A=\begin{pmatrix}-4&0&-4\\0&-8&0\\-4&0&-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$X_3=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$

单位化，$\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$

令 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&1&0\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$，则 $Q^TAQ=\begin{pmatrix}6&&\\&6&\\&&-2\end{pmatrix}$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

三、已知 3 阶实对称矩阵 A 的三个特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=3$，且对应于 λ_1,λ_2 的特征向量为 $\xi_1=[-1,-1,1]^T,\xi_2=[1,-2,-1]^T$，求矩阵 A 与 λ_3 对应的一个特征向量及矩阵 A.

设 $\xi_3=(x_1,x_2,x_3)^T$ 是 λ_3 对应的特征向量

由 $(\xi_1,\xi_3)=(\xi_2,\xi_3)=0$，得 $\begin{cases}-x_1-x_2+x_3=0\\ x_1-2x_2-x_3=0\end{cases}$

此方程组基础解系为 $(1,0,1)^T$，故可取 $\xi_3=(1,0,1)^T$

令 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$

$=\begin{pmatrix}-1&1&1\\-1&-2&0\\1&-1&1\end{pmatrix}$，

$P^{-1}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\\ \frac{1}{6}&-\frac{1}{3}&-\frac{1}{6}\\ \frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$

$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{pmatrix}$

$A=P\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{pmatrix}P^{-1}=\frac{1}{6}\begin{pmatrix}13&-2&5\\-2&10&2\\5&2&13\end{pmatrix}$

四、设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 6，3，3，且特征值 6 对应的特征向量为 $\xi_1=[1,1,1]^T$，求矩阵 A.

设 ξ_2 与 ξ_3 是 $\lambda=3$ 对应的两个线性无关的特征向量.

由 $(\xi_1,\xi_2)=(\xi_1,\xi_3)=0$，解方程 $x_1+x_2+x_3=0$

得基础解系 $\xi_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},\xi_3=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$

令 $P=(\xi_1\ \xi_2\ \xi_3)=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&-1&0\\1&0&-1\end{pmatrix}$，$P$ 可逆，$P^{-1}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&1&1\\1&-2&1\\1&1&-2\end{pmatrix}$

$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}6&&\\&3&\\&&3\end{pmatrix}$

$A=P\begin{pmatrix}6&&\\&3&\\&&3\end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix}4&1&1\\1&4&1\\1&1&4\end{pmatrix}$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

五、设3阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=\lambda_3=1$，属于 λ_1 的特征向量为 $\eta=[0,1,1]^T$，求矩阵 A.

令 $\eta_2=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}$，$\eta_3=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$ 是 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 的两个线性无关的特征向量.

又 A 是实对称矩阵，有 $(\eta_2,\eta)=0$，$(\eta_3,\eta)=0$，即 $a_2+a_3=0$，$b_2+b_3=0$

求解方程组 $x_2+x_3=0$，得一个基础解系 $X_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，$X_3=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$

于是取 $\eta_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，$\eta_3=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$，令 $P=(\eta,\eta_2,\eta_3)=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\1&0&-1\end{pmatrix}$，

则 P 可逆，$P^{-1}=\begin{pmatrix}0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\1&0&0\\0&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$，且 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}-1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}$，

故 $A=P\begin{pmatrix}-1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&-1&0\end{pmatrix}$.

六、设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{bmatrix}$，$B=(2E+A)^{10}$，求对角阵 Λ，使得 B 相似于 Λ.

$2E+A=\begin{pmatrix}3&0&1\\0&4&0\\1&0&3\end{pmatrix}=C$，$B=C^{10}$，$|\lambda E-C|=(\lambda-2)(\lambda-4)^2$，$\lambda_1=2,\lambda_2=4$（二重）

存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}CP=\begin{pmatrix}2&&\\&4&\\&&4\end{pmatrix}$，则 $C=P\begin{pmatrix}2&&\\&4&\\&&4\end{pmatrix}P^{-1}$

又 $B=C^{10}=P\begin{pmatrix}2^{10}&&\\&4^{10}&\\&&4^{10}\end{pmatrix}P^{-1}$，

则 $B\sim\begin{pmatrix}2^{10}&&\\&4^{10}&\\&&4^{10}\end{pmatrix}$.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

综合练习(三)

一、A 是正交矩阵且 $|A|=-1$，证明：-1 是 A 的一个特征值.

$A^TA=E$

$$|-E-A|=|-A^TA-A|=|(-A^T-E)(-A)|=|-A^T-E||-A|=-|-A^T-E|=-|(-E-A)^T|$$

$$=-|-E-A|,$$

故 $|-E-A|=0$，-1 是 A 的一个特征值.

二、求 n 阶方阵 $A=\begin{bmatrix} a & a & \cdots & a \\ a & a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & \cdots & a \end{bmatrix}$ 的特征值与对应的特征向量.

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix} \lambda-a & -a & \cdots & -a \\ -a & \lambda-a & \cdots & -a \\ & \cdots & & \\ -a & -a & \cdots & \lambda-a \end{vmatrix}=(\lambda-na)\lambda^{n-1},\ \lambda_1=na,\ \lambda_2=0\ (n-1\text{重})$$

当 $\lambda_1=na$，$\lambda_1E-A=\begin{pmatrix} na-a & -a & \cdots & -a \\ -a & na-a & \cdots & -a \\ & \cdots & & \\ -a & -a & \cdots & na-a \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} na & -na & \cdots & 0 \\ 0 & na & -na & \cdots 0 \\ & \cdots & & \\ 0 & 0 & \cdots & na-na \\ -a & -a & \cdots & na-a \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots 0 \\ 0 & 1 & -1 & \cdots 0 \\ & \cdots & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots 1 \\ -1 & -1 & -1 & \cdots -1 \end{pmatrix}$

$\to\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots 0 \\ 0 & 1 & -1 & \cdots 0 \\ & \cdots & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots 0 \end{pmatrix}$，$X_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$，$\lambda_1=na$ 的特征向量为 $k\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$，$k$ 任意非零常数.

当 $\lambda_2=0$，$0E-A\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ & \cdots & & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$，$X_2=\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$，$X_3=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$，$\cdots$，$X_n=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ -1 \end{pmatrix}$

$\lambda_2=0$ 的特征向量 $k_2X_2+k_3X_3+\cdots+k_nX_n$（$k_i$ 为不全为 0 的常数，$i=2,\cdots,n$）

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

三、设 α_1,α_2 是矩阵 A 对应于不同特征值 λ_1,λ_2 的特征向量，且 $\lambda_1\lambda_2\neq 0$，证明：$\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2$ 不是 A 的特征向量.

假设 $\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2$ 是A的特征向量，且对应的特征值为 λ_0，

则 $A(\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2)=\lambda_0(\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2)$

$\lambda_1^2\alpha_1+\lambda_2^2\alpha_2=\lambda_0\lambda_1\alpha_1+\lambda_0\lambda_2\alpha_2$

整理得 $\lambda_1(\lambda_1-\lambda_0)\alpha_1+\lambda_2(\lambda_2-\lambda_0)\alpha_2=0$ ①

由 α_1,α_2 属于不同特征值 $\Rightarrow\alpha_1,\alpha_2$ 线性无关，

代入①中，$\begin{cases}\lambda_1(\lambda_1-\lambda_0)=0\\ \lambda_2(\lambda_2-\lambda_0)=0\end{cases}$ 因 $\lambda_1\lambda_2\neq 0$，即 $\lambda_1\neq 0,\lambda_2\neq 0$

可知 $\begin{cases}\lambda_1-\lambda_0=0\\ \lambda_2-\lambda_0=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\lambda_1=\lambda_0\\ \lambda_2=\lambda_0\end{cases}\Rightarrow\lambda_1=\lambda_2$ 矛盾!

故假设错误，$\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2$ 不是A的特征向量.

四、已知向量 $\alpha=[1,k,1]^T$ 是矩阵

$$A=\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{bmatrix}$$

的逆矩阵的特征向量，求常数 k.

设 α 是 A^{-1} 的属于 λ 的特征向量，则

$A^{-1}\alpha=\lambda\alpha\Rightarrow\alpha=\lambda A\alpha$，即 α 与 $A\alpha$ 是成比例的两个向量

又 $A\alpha=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\k\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3+k\\2+2k\\3+k\end{pmatrix}$，显然 $k\neq 0$，

有 $\frac{1}{k}=\frac{3+k}{2+2k}$，得 $(k+2)(k-1)=0$，$k=-2$ 或 1.

验证：当 $k=-2$ 时，得 A^{-1} 的特征值 $\lambda_1=\frac{1}{1}$，A 的特征值为 $\frac{1}{\lambda_1}=1$

当 $k=1$ 时，得 A^{-1} 的特征值 $\lambda_2=\frac{1}{4}$，A 的特征值为 $\frac{1}{\lambda_2}=4$

易得 A 的特征多项式 $|\lambda E-A|=(\lambda-1)^2(\lambda-4)$，正确!

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

五、A,B 是 n 阶方阵，证明：AB 与 BA 有相同的特征值.

令 λ_0 是 AB 的一个特征值，X_0 是 AB 中对应于 λ_0 的特征向量 $(X_0\neq 0)$，

$(AB)X_0=\lambda_0 X_0$ ①若 $\lambda_0\neq 0 \Rightarrow \lambda_0 X_0\neq 0 \Rightarrow (AB)X_0=A(BX_0)\neq 0 \Rightarrow BX_0\neq 0$

用 B 左乘两端，$B(AB)X_0=B(\lambda_0 X_0)$

整理，得 $(BA)(BX_0)=\lambda_0(BX_0)$

即 $BX_0\neq 0$，可知 λ_0 是 BA 的特征值，BX_0 是其对应的特征向量，反之，若 $\lambda_0\neq 0$ 是 BA 的特征值 $\Rightarrow \lambda_0$ 也是 AB 特征值

②若 $\lambda_0=0$，则 $(AB)X_0=0$，X_0 是方程组 $(AB)X=0$ 的非零解

故 $|AB|=0$，又 $|BA|=|AB|$，则 $|BA|=0$

又 $|BA|=BA$ 的 n 个特征值的乘积，因此，BA 必定有特征值 $=0$.

综上，AB 与 BA 有相同的特征值.

六、设 $A\sim B$，且 $A=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&a&2\\0&2&3\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&b\end{bmatrix}$.

1. 求 a,b；

由 $A\sim B \Rightarrow |A|=|B| \Rightarrow 6a-8=2b$，即 $3a-4=b$ ①

又由 $A\sim B \Rightarrow trA=trB \Rightarrow 2+a+3=1+2+b$，即 $a+2=b$ ②

由①②，得 $a=3$，$b=5$.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

$P^{-1}AP=B$.

七题: $\lambda_1=1, \lambda_2=2, \lambda_3=5$

$\lambda_1=1$, $E-A=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-2&-2\\0&-2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$, $X_1=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$

$\lambda_2=2$, $2E-A=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&-1&-2\\0&-2&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&1&2\\0&0&3\\0&0&0\end{pmatrix}$, $X_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$

$\lambda_3=5$, $5E-A=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&2&-2\\0&-2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$, $X_3=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$

$P=(X_1\ X_2\ X_3)=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\-1&0&1\end{pmatrix}$, 则 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&5\end{pmatrix}$

七、设向量 $\boldsymbol{\alpha}=[a_1,a_2,\cdots,a_n]^T$, $\boldsymbol{\beta}=[b_1,b_2,\cdots,b_n]^T$ 都是非零向量，且 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\beta}=0$，记 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T$，求：

1. $\boldsymbol{A}^2$；

$\alpha^T\beta=0\Rightarrow\beta^T\alpha=0$ (一个数)

$A^2=(\alpha\beta^T)(\alpha\beta^T)=\alpha(\beta^T\alpha)\beta^T=0\cdot\alpha\beta^T=0$ (零矩阵)

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

2. 矩阵 A 的特征值与特征向量.

设 λ 是 A 的特征值，则 λ^2 是 A^2 的特征值.

又 $A^2=O$，零矩阵的特征值都是 0. 故 $\lambda^2=0$，$\lambda=0$

易: $A\alpha=(\alpha\beta^T)\alpha=\alpha(\beta^T\alpha)=\alpha\cdot 0$，可知 0 是 A 的特征值，

α 是 A 属于 0 的一个特征向量(因 $\alpha\neq 0$).

八、求解微分方程组 $\begin{bmatrix}\frac{dx}{dt}\\ \frac{dy}{dt}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 4 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}$.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

九、$A=\begin{bmatrix}1&1&\cdots&1\\1&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\1&1&\cdots&1\end{bmatrix}_{n\times n}$，$B=\begin{bmatrix}n&0&\cdots&0\\1&0&\cdots&0\\1&0&\cdots&0\end{bmatrix}_{n\times n}$，证明：$A\sim B$.

由87页第4题，A的特征值 $\lambda_1=n$，$\lambda_2=0$(n-1重)，

且存在可逆矩阵P，使得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}n&&&\\&0&&\\&&\ddots&\\&&&0\end{pmatrix}$，即 $A\sim\begin{pmatrix}n&&&\\&0&&\\&&\ddots&\\&&&0\end{pmatrix}$ ①

由B是下三角矩阵，易知B的特征值为 $\lambda_1=n$，$\lambda_2=0$(n-1重)

当 $\lambda_1=0$ 时，$0E-B=\begin{pmatrix}-n&0&\cdots&0\\-1&0&\cdots&0\\-1&0&\cdots&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0\\0&0&\cdots&0\\0&0&\cdots&0\end{pmatrix}$，$r_{(0E-B)}=1=n-(n-1)$ $(=n-k_i)$

当 $\lambda_2=n$ 时，$nE-B=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0\\-1&n&\cdots&0\\-1&\vdots&\ddots&n\end{pmatrix}$，易知 $r_{(nE-B)}=n-1(=n-k_i)$

故B可对角化，即存在可逆矩阵C，使得 $C^{-1}BC=\begin{pmatrix}n&&&\\&0&&\\&&\ddots&\\&&&0\end{pmatrix}$，即 $B\sim\begin{pmatrix}n&&&\\&0&&\\&&\ddots&\\&&&0\end{pmatrix}$ ②

由①②，$A\sim B$.

十、$\begin{bmatrix}x_n\\y_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&-1\\\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_{n-1}\\y_{n-1}\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}x_0\\y_0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix}$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$，$\lim\limits_{n\to\infty}y_n$.

$\begin{pmatrix}x_n\\y_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-1\\\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}^n\begin{pmatrix}x_0\\y_0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-1\\\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}^n\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$，令 $A=\begin{pmatrix}2&-1\\\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}x_n\\y_n\end{pmatrix}=A^n\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$

$|\lambda E-A|=\frac{1}{2}(2\lambda-1)(\lambda-1)$，特征值 $\lambda_1=\frac{1}{2}$，$\lambda_2=1$

当 $\lambda_1=\frac{1}{2}$ 时，$\frac{1}{2}E-A=\begin{pmatrix}-\frac{3}{2}&1\\-\frac{3}{2}&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}3&-2\\0&0\end{pmatrix}$，$X_1=\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$

当 $\lambda_2=1$ 时，$E-A=\begin{pmatrix}-1&1\\-\frac{3}{2}&\frac{3}{2}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1\\0&0\end{pmatrix}$，$X_2=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

令 $P=(X_1\ X_2)=\begin{pmatrix}2&1\\3&1\end{pmatrix}$，则P可逆，$P^{-1}=\begin{pmatrix}-1&1\\3&-2\end{pmatrix}$，$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\\&1\end{pmatrix}$

$A=P\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\\&1\end{pmatrix}P^{-1}$，$A^n=P\begin{pmatrix}\frac{1}{2^n}&\\&1\end{pmatrix}P^{-1}$，$\lim\limits_{n\to\infty}A^n=P\begin{pmatrix}0&\\&1\end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix}3&-2\\3&-2\end{pmatrix}$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\begin{pmatrix}x_n\\y_n\end{pmatrix}=\lim\limits_{n\to\infty}A^n\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&-2\\3&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-5\\-5\end{pmatrix}$

即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}y_n=-5$.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

二次型及其矩阵表示

一、写出下列二次型的矩阵，并求出该二次型的秩.

1. $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=x_1^2+3x_2^2-x_3^2-3x_4^2+2x_1x_2+x_1x_3-2x_2x_4+x_3x_4$;

$$A=\begin{pmatrix}1&1&\frac{1}{2}&0\\1&3&0&-1\\\frac{1}{2}&0&-1&\frac{1}{2}\\0&-1&\frac{1}{2}&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&\frac{1}{2}&0\\0&2&-\frac{1}{2}&-1\\0&-\frac{1}{2}&-\frac{5}{4}&\frac{1}{2}\\0&-1&\frac{1}{2}&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&2&1&0\\0&1&0&-4\\0&2&5&-2\\0&-2&1&-6\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}2&2&1&0\\0&1&0&-4\\0&0&5&6\\0&0&1&-14\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&2&1&0\\0&1&0&-4\\0&0&1&-14\\0&0&0&1\end{pmatrix},\quad r_A=4$$

2. $f(x_1,x_2,x_3)=[x_1,x_2,x_3]\begin{bmatrix}1&2&3\\0&1&2\\2&3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$.

$$A=\begin{pmatrix}1&1&\frac{5}{2}\\1&1&\frac{5}{2}\\\frac{5}{2}&\frac{5}{2}&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&\frac{5}{2}\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix},\quad r_A=2$$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

二、已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+kx_3^2-3x_4^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$ 的秩为2，求参数 k.

$$A=\begin{pmatrix}5&-1&3\\-1&5&-3\\3&-3&k\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&5&-3\\0&24&-12\\0&12&k-9\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&5&-3\\0&2&-1\\0&0&k-3\end{pmatrix}$$

$\because r_A=2,\ \therefore k-3=0,\ k=3.$

三、设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2-4x_1x_2-4x_2x_3$，分别作如下4个可逆线性替换，求新二次型.

1. $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&-2\\0&1&-2\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}$;

$$A=\begin{pmatrix}2&-2&0\\-2&1&-2\\0&-2&0\end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix}1&1&-2\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix},\quad X=CY.$$

$$B=C^TAC=\begin{pmatrix}2&&\\&-1&\\&&4\end{pmatrix}$$

$$g=Y^TBY=2y_1^2-y_2^2+4y_3^2$$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

2. $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$;

$C = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, $C^TAC = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$

$f = y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$

3. $\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$;

设 $Y = DX$, $D^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = C$ (即此题中C)

$X = D^{-1}Y = CY$,

$f = 2y_1^2 - y_2^2 + 4y_3^2$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

4. $\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$.

$\because D=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $D^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $X=D^{-1}Y$

$B=(D^{-1})^T A D^{-1}=\begin{pmatrix} 2 & -6 & 6 \\ -6 & 17 & -18 \\ 6 & -18 & 22 \end{pmatrix}$

$g=Y^TBY=2y_1^2+17y_2^2+22y_3^2-12y_1y_2+12y_1y_3-36y_2y_3$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

二次型化为标准形

一、分别用正交变换法和配方法化下列二次型为标准形.

1. $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2+2x_1x_3-4x_2x_3$;

$g=2y_1^2+(\sqrt{3}-1)y_2^2+(-\sqrt{3}-1)y_3^2$

2. $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+\frac{9}{2}x_3^2+4x_1x_2-x_1x_3-3x_2x_3$;

$g=\frac{5}{2}y_1^2+\frac{5+\sqrt{39}}{2}y_2^2+\frac{5-\sqrt{39}}{2}y_3^2$

3. $f(x_1,x_2,x_3)=-2x_1^2-x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+6x_1x_3+4x_2x_3$;

$g=-2y_1^2-\sqrt{15}y_2^2+\sqrt{15}y_3^2$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

4. $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=4x_1x_3+x_1x_4+x_2x_3+4x_2x_4$.

$g=\frac{5}{2}y_1^2-\frac{5}{2}y_2^2+\frac{3}{2}y_3^2-\frac{3}{2}y_4^2$

二、已知 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2ax_2x_3\ (a>0)$ 经过正交变换化为标准形 $f(x_1,x_2,x_3)=y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$，求参数 a 以及所用的正交变换.

$A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&a\\0&a&3\end{pmatrix}$，A的特征值为1, 2, 5，由 $|A|=1\times2\times5$，得 $a^2=4$，$2a>0$，$\therefore a=2$

对 $\lambda_1=1$，$E-A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-2&-2\\0&-2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$X_1=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$，单位化，$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$

对 $\lambda_2=2$，$2E-A=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&-1&-2\\0&-2&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&1&2\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$X_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，$\gamma_2=X_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$

对 $\lambda_3=5$，$5E-A=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&2&-2\\0&-2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$X_3=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$，单位化，$\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$

令 $Q=(\gamma_1\ \gamma_2\ \gamma_3)$，则Q正交，$X=QY$ 即是所求正交变换.

三、设3阶实对称矩阵 A 的特征值为 $1,2,3$，$x=[x_1,x_2,x_3]^T$，$f(x)=x^TAx$. 当 $\|x\|=1$ 时，求 $f(x)$ 的最大值和最小值.

因有正交矩阵Q，$Q^TAQ=\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{pmatrix}$，

对正交变换 $X=QY$，f可化为 $y_1^2+2y_2^2+3y_3^2$

当 $\|X\|=\sqrt{(X,X)}=1$ 时，即 $(X,X)=1$ 时，由 $(X,X)=(QY,QY)=(QY)^T(QY)=(Y,Y)$，

知 $(Y,Y)=1$，

于是求 $\|X\|=1$ 时f的最值，即求 $\|Y\|=1$ 时，$y_1^2+2y_2^2+3y_3^2$ 的最值.

$1=1\times(y_1^2+y_2^2+y_3^2)\le y_1^2+2y_2^2+3y_3^2\le3(y_1^2+y_2^2+y_3^2)=3$，当 $\|Y\|=1$，即 $y_1^2+y_2^2+y_3^2=1$ 时，

即 $f_{max}=3$，$f_{min}=1$.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

正定二次型

一、请对下列二次型进行分类(正定、负定、半正定、半负定、不定).

1. $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-8x_2x_3$;

$A=\begin{pmatrix}2&2&-2\\2&5&-4\\-2&-4&5\end{pmatrix}$, $|\lambda E-A|=(\lambda-1)^2(\lambda-10)$

$\lambda_1=\lambda_2=1$, $\lambda_3=10$, 特征值全大于0, $\Rightarrow$正定

亦可用顺序主子式 $a_{11}=2>0$, $D_2=\begin{vmatrix}2&2\\2&5\end{vmatrix}=6>0$, $|A|=10>0$, $\Rightarrow$正定.

2. $f(x_1,x_2,x_3)=-5x_1^2-6x_2^2-4x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3$;

$A=\begin{pmatrix}-5&2&2\\2&-6&0\\2&0&-4\end{pmatrix}$, $|\lambda E-A|=(\lambda+2)(\lambda+5)(\lambda+8)$, $\lambda_1=-2$, $\lambda_2=-5$, $\lambda_3=-8$ $\Rightarrow$负定

顺序主子式: $a_{11}=-5<0$, $D_2=\begin{vmatrix}-5&2\\2&-6\end{vmatrix}=26>0$, $|A|=-80<0$ $\Rightarrow$负定

3. $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2-4x_1x_2-4x_2x_3$.

$A=\begin{pmatrix}1&-2&0\\-2&2&-2\\0&-2&3\end{pmatrix}$, $|\lambda E-A|=(\lambda+1)(\lambda-2)(\lambda-5)$

$\lambda_1=-1,\lambda_2=2,\lambda_3=5$, 特征值有正,有负 $\Rightarrow$ 不定

二、试确定参数 a 的取值范围,使得 $A=\begin{bmatrix}1&2&a\\2&6&0\\a&0&a\end{bmatrix}$ 为正定矩阵.

首先 $a\neq0$, 因若 $a=0$, $|A|=0$. 不是正定.

A的1、2阶顺序主子式均大于0,

3阶行列式 $|A|=\begin{vmatrix}1&2&a\\2&6&0\\a&0&a\end{vmatrix}=a\begin{vmatrix}1&2&1\\2&6&0\\a&0&1\end{vmatrix}=a\begin{vmatrix}1&2&1\\2&6&0\\a-1&-2&0\end{vmatrix}=a(2-6a)>0$ ⊛

因A是正定,必有主对角线上元素全部大于0,即 $a>0$

联立⊛,可得 $\begin{cases}a>0\\2-6a>0\end{cases}\Rightarrow 0<a<\frac{1}{3}$.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

三、设 A,B 为正定矩阵，证明：$A^T, A^{-1}, A^*, A+B$ 也是正定矩阵.

A 正定 $\Rightarrow$ A 的特征值全大于0. $\because |\lambda E-A| = |(\lambda E-A)^T| = |\lambda E-A^T|$

$\therefore A^T$ 与 A 的特征值完全相同，即 A^T 的特征值全大于0. $\therefore A^T$ 正定

$|A|>0 \Rightarrow A$ 可逆，A^{-1} 的特征值为 $\frac{1}{\lambda_i}$，又 $\lambda_i>0$，$\frac{1}{\lambda_i}>0$. $\therefore A^{-1}$ 正定

$A^* = |A|A^{-1}$. $\because A^{-1}$ 正定，对 $\forall X\neq 0$，$X^TA^{-1}X>0$，

又 $\because |A|>0$，有 $X^T(|A|A^{-1})X>0$，即 $X^TA^*X>0$ $\therefore A^*$ 正定.

A,B 均正定，即对 $\forall X\neq 0$，有 $X^TAX>0$，$X^TBX>0$，

于是有 $X^TAX+X^TBX = X^T(A+B)X>0$. $\therefore A+B$ 正定.

四、设 A,B 分别为 m 阶和 n 阶正定矩阵，矩阵 $C=\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}$，证明：$C$ 为正定矩阵.

由 A,B 正定，存在 m 阶可逆矩阵 P_1，n 阶可逆矩阵 P_2，使得

$$P_1^TAP_1 = E_m,\quad P_2^TBP_2 = E_n$$

令 $P=\begin{pmatrix} P_1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{pmatrix}$，$\because P_1,P_2$ 可逆，有 $|P| = |P_1||P_2| \neq 0$，P 可逆

$$\therefore P^TCP = \begin{pmatrix} P_1^T & 0 \\ 0 & P_2^T \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} P_1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_1^TAP_1 & 0 \\ 0 & P_2^TBP_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_m & 0 \\ 0 & E_n \end{pmatrix} = E_{m+n}$$

$\therefore C$ 正定.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

五、求参数 t 的值，使得二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=-x_1^2+tx_2^2+4tx_3^2+2x_1x_2+4x_1x_3+2x_2x_3$ 为负定二次型.

f 负定 $\Leftrightarrow -f$ 正定

$-f=x_1^2-tx_2^2-4tx_3^2-2x_1x_2-4x_1x_3-2x_2x_3$

$A=\begin{pmatrix}1&-1&-2\\-1&-t&-1\\-2&-1&-4t\end{pmatrix}$，$a_{11}=1>0$，$\begin{vmatrix}1&-1\\-1&-t\end{vmatrix}=-t-1>0$，即 $t<-1$

$|A|=4(t+1)^2-9>0$，即 $t>\frac{1}{2}$ 或 $t<-\frac{5}{2}$

综上，$t<-\frac{5}{2}$ 时，f 负定.

六、设 A 为实对称矩阵，且满足 $6A^2-7A+2E=0$. 证明：A 是正定矩阵.

令 $X\neq 0$，满足 $AX=\lambda X$，

由 $6A^2-7A+2E=0\Rightarrow(6A^2-7A+2E)X=0\cdot X=0$

$\Rightarrow 6\lambda^2X-7\lambda X+2X=0\Rightarrow(6\lambda^2-7\lambda+2)X=0$

$\Rightarrow 6\lambda^2-7\lambda+2=0$（$\because X\neq 0$）$\Rightarrow \lambda_1=\frac{1}{2},\lambda_2=\frac{2}{3}$

A 的特征值全大于 0 $\therefore A$ 正定.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

综合练习(四)

一、二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2ax_2x_3\ (a>0)$ 可通过正交变换化为标准形 $f(x_1,x_2,x_3)=y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$.

1. 求参数 a 及所用的正交变换矩阵;

2. 问 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 表示什么曲面.

1. 106页第二题, $a=2$, 正交矩阵 $Q=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$

2. $f(x_1,x_2,x_3)=1$, 即 $y_1^2+2y_2^2+5y_3^2=1$

整理得 $y_1^2+\frac{y_2^2}{\frac{1}{2}}+\frac{y_3^2}{\frac{1}{5}}=1$, 表示的是椭球面.

二、设 n 阶实对称矩阵 A 的最大特征值为 λ, X 是 n 维实向量, 且 $\|X\|=1$. 证明: $f(X)=X^TAX\leqslant\lambda$.

设 A 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 且 $\lambda=\max\limits_{i=1,\cdots,n}\{\lambda_i\}$

存在正交矩阵 Q, 在 $X=QY$ 作用下, $f=Y^T\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}Y$, 即

$$f=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$$

当 $\|X\|=1$ 时, 易知 $\|Y\|=1$, 即 $y_1^2+y_2^2+\cdots+y_n^2=1$

于是 $\|X\|=1$ 时, 有 $f\leqslant\lambda y_1^2+\lambda y_2^2+\cdots+\lambda y_n^2$

$$=\lambda(y_1^2+y_2^2+\cdots+y_n^2)=\lambda$$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

三、设 A 是实对称矩阵，证明：存在常数 k，使当 $\mu>k$ 时，$\mu E+A$ 总是正定矩阵.

A是实对称矩阵，则存在正交矩阵Q，使得

$$Q^TAQ=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix},\quad \lambda_1,\cdots,\lambda_n \text{是A的n个特征值.}$$

由 $Q^T(\mu E+A)Q=Q^T\mu EQ+Q^TAQ=\mu E+\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mu+\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu+\lambda_n\end{pmatrix}$

且$\mu E+A$也是实对称矩阵，

可知 $\mu+\lambda_1,\cdots,\mu+\lambda_n$ 是 $\mu E+A$ 的n个特征值.

于是当μ充分大时，即必存在常数k，当$\mu>k$时

有 $\mu+\lambda_1>0,\cdots,\mu+\lambda_n>0$

此时，$\mu E+A$便是正定矩阵.

四、设 A 是 n 阶正定矩阵，B 是 $n\times r$ 矩阵，且秩$(B)=r$. 证明：B^TAB 是正定矩阵.

对任意n维列向量 $X_0\neq 0$，$\because r_B=r$，方程组 $BX=0$ 只有零解

$\therefore BX_0\neq 0$.

于是 $X_0^T(B^TAB)X_0=(BX_0)^TA(BX_0)>0$ (A正定)

故 B^TAB 也正定.

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

五、设 $f(X)=X^TAX$ 是一实二次型，$\lambda_1,\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 是 A 的特征值，且 $\lambda_1\leqslant\lambda_2\leqslant\cdots\leqslant\lambda_n$. 证明：$\forall X\in R^n$，有 $\lambda_1\|X\|^2\leqslant f(X)\leqslant\lambda_n\|X\|^2$.

存在可逆矩阵 Q，在 $X=QY$ 下，

$\lambda_1\|Y\|^2=\lambda_1(y_1^2+y_2^2+\cdots+y_n^2)\leq f=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2\leq\lambda_n(y_1^2+y_2^2+\cdots+y_n^2)=\lambda_n\|Y\|^2$ ⊛

由 Q 是正交矩阵，$\|X\|^2=(X,X)=(QY,QY)=(QY)^T(QY)$

$=Y^TQ^TQY=Y^TEY=Y^TY=(Y,Y)=\|Y\|^2$

∴由⊛，$\lambda_1\|X\|^2\leq f\leq\lambda_n\|X\|^2$

六、设 A 为 n 阶实对称矩阵，$\forall X\in R^{n\times1}$，有 $f(X)=X^TAX=0$. 证明：A 为零矩阵.

令 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{12}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&&&\\a_{1n}&a_{2n}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}$

① 取 $X=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$，$X^TAX=(1\ 0\cdots0)\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{12}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&&&\\a_{1n}&a_{2n}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}=a_{11}$

∵对 $\forall X\in R^{n\times1}$，$f=X^TAX=0$ ∴ $a_{11}=0$，同理可得 $a_{22}=\cdots=a_{nn}=0$.

即 A 的主对角线上元素全为0

② 取 $X=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$，$X^TAX=(1\ 1\ 0\cdots0)\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{12}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&&&\\a_{1n}&a_{2n}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}=(a_{11}+a_{12})+(a_{12}+a_{22})=0$

∵ $a_{11}=a_{22}=0$，$a_{12}=-a_{21}$，即 A 的第一行第二列元素与第二行第一列元素互为相反数

同理 A 的主对角线上其他元素 $a_{ij}=0\ (i\neq j)$

综上，$A=0$

学院_____ 姓名_____ 学号_____ 教师_____

七、A 既是正定矩阵，又是正交矩阵. 证明：A 一定是单位矩阵.

由 A 正定 $\Rightarrow A^T=A$，且特征值 $\lambda_i>0$，$i=1,\cdots,n$

存在正交矩阵 Q，使得 $A=Q\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}Q^T$ ①

由 A 正交 $\Rightarrow A^{-1}=A^T$，又由 $A^T=A$，有 $A^{-1}=A$，

即 $A^TA=A^2\overset{E=}{=}Q\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}Q^TQ\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}Q^T$ $\underline{Q\text{正交}}$ $Q\begin{pmatrix}\lambda_1^2 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^2\end{pmatrix}Q^T$

得 $\begin{pmatrix}\lambda_1^2 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^2\end{pmatrix}=Q^TEQ=Q^TQ=E$

故 $\lambda_i^2=1$，$\lambda_i=1$ ($\because\lambda_i>0$)，$i=1,\cdots,n$

因此由①，$A=QEQ^T=QQ^T=E$.

八、A 是实反对称矩阵，证明：$E-A^2$ 是正定矩阵.

首先，$(E-A^2)^T=E-(A^2)^T=E-(AA)^T=E-(A^TA^T)=E-[(-A)(-A)]=E-A^2$

知 $E-A^2$ 是实对称矩阵.

对 $\forall X\neq 0$，由 $A^T=-A$

$$X^T(E-A^2)X=X^T(E+AA^T)X=X^TEX+X^TAA^TX$$
$$=X^TX+(A^TX)^T(A^TX)$$

因 $X\neq 0$，$(X,X)=X^TX>0$，$(A^TX,A^TX)=(A^TX)^T(A^TX)\geqslant 0$

故 $X^T(E-A^2)X>0$，即 $E-A^2$ 是正定矩阵.